UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Béthune

SAE3.01

ETUDE ET MISE EN OEUVRE D'UN **SYSTÈME DE TRANSMISSION**

PRESENTRE PAR

- LEROY
- JENDRYKA
- LERNOULD

RT2-FI-A2

2024 - 2025

Sommaire :

Introduction générale **4**
Thème 1 ..... **5**
Adalm Pluto **5**
Caractéristiques techniques principales 5
Avantages et limitations 6
Applications typiques 6
Spectran V4 ..... **8**
Caractéristiques principales 8
Fonctions et options 8
Applications typiques 9
Avantages 10
Limitations 10
Antenne Hyperlog ref 7060 ..... **10**
Caractéristiques principales 10
Conception et construction 11
Fonctionnalités supplémentaires 11
Applications typiques 11
Avantages 12
Limitations 12
Thème 2 ..... **12**
Tutoriel du projet 1 ..... **12**
Analyse et précision fréquentielle **15**
4.1 - Projet 2 15
4.2 - Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle 21
Transmission d'un signal **23**
5.1 - Émetteur AM 23
5.2 - Recepteur AM 23
Thème 3 ..... **28**
Objectifs : **28**
Analyses spectrales de fichiers enregistrés : 28
GSM900.mdr : 28
GSM1800mdr : 29
LTE.mdr : 29
WLan24.mdr : 29
Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune 30
GSM900.mdr : 30

GSM1800.mdr : 31
LTE.mdr : 32
WLan24.mdr : 34
Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs 35
GSM900.mdr : 35
GSM1800.mdr : 36
LTE.mdr : 36
WLan24.mdr : 37
Découverte de l'environnement HF radio : 38
3.1 Préparation de l'analyseur 38
3.2 Analyse du WIFI 38
Spectre WiFi 2,4 GHz : 38
Spectre WiFi 5 GHz : 40
Comparaison entre 2,4 GHz et 5 GHz : 40
Résumé : 41
3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile 41
Thème 4 45
Préparation du travail 45
1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto 45
Recevoir et analyser un signal 46
2.1 Récepteur FM analogique 46
2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS 47
Émettre et recevoir de l'audio avec GNUradio et Adalm Pluto 50
Conclusion 53

Introduction générale

Dans le cadre de notre projet SAE 3.01, nous avons exploré plusieurs thèmes techniques liés aux systèmes de transmission, en mettant un accent particulier sur l'utilisation d'équipements tels que l'Adalm-Pluto et des outils comme GNU Radio. Ce rapport met en lumière les différentes étapes et les apprentissages que nous avons réalisés à travers l'analyse de spectres, la modulation et démodulation de signaux, ainsi que la mise en œuvre pratique de systèmes de communication RF. L'objectif était de développer une compréhension théorique et pratique des concepts fondamentaux, tout en nous confrontant aux défis réels liés à la manipulation et au paramétrage de ces dispositifs.

Thème 1

Adalm Pluto

L'ADALM-PLUTO (PlutoSDR) est un périphérique SDR (Software-Defined Radio) compact et abordable, conçu par Analog Devices pour les expérimentations et l'enseignement en radiofréquence. Il est particulièrement adapté pour l'initiation à la SDR et aux systèmes de communication RF pour les étudiants et les ingénieurs.

Caractéristiques techniques principales

– **Bande de fréquence** :

Plage de fréquence : 325 MHz à 3,8 GHz (extensible de 70 MHz à 6 GHz avec un firmware modifié).

Cette plage permet de travailler avec des signaux dans les bandes ISM (Industrial, Scientific, and Medical) et d'autres applications de communication radio.

– **Capacités d'émission et de réception** :

Capable d'émettre et de recevoir simultanément (Full-Duplex).

Bande passante analogique jusqu'à 20 MHz, extensible à 56 MHz (en fonction des réglages de l'appareil et des capacités de traitement).

– **Architecture et composants** :

Basé sur le chipset **AD9363** d'Analog Devices, un émetteur-récepteur RF polyvalent qui offre une bonne performance en fréquence et en stabilité.

Processeur ARM Cortex-A9 intégré pour la gestion des opérations et le traitement de signaux de base.

Mémoire DDR3 de 512 Mo et stockage en Flash de 32 Mo.

– **Interfaces et connectivité** :

USB 2.0 pour l'alimentation et la connexion au PC, permettant de contrôler l'appareil et de transférer des données RF.

Compatible avec de nombreux logiciels SDR populaires comme GNU Radio, MATLAB/Simulink, et SDR#.

L'API libIIO (Industrial Input/Output Library) est une bibliothèque logicielle conçue pour faciliter la communication entre un ordinateur et des périphériques matériels, notamment des appareils SDR (Software Defined Radio) comme l'Adalm-Pluto.

– **Fonctionnalités avancées** :

Large compatibilité : Peut fonctionner sous Windows, Linux, et macOS.

Flexibilité de l'usage : Convient pour des applications de démodulation de signaux, d'analyse spectrale, et d'apprentissage en communication numérique.

Modifications de firmware : Possibilité d'étendre les capacités en modifiant le firmware, permettant d'explorer davantage de spectre et de modes de fonctionnement.

Avantages et limitations

– **Avantages** :

Faible coût, accessibilité pour les étudiants et chercheurs.

Compact et portable, ce qui le rend pratique pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain.

Excellente documentation et support communautaire, avec une large gamme de tutoriels et de projets en ligne.

– **Limitations** :

Bandes de fréquence limitées en version de base (sans modification de firmware).

Performances inférieures à celles des SDR professionnels pour des applications avancées ou industrielles.

Applications typiques

L'ADALM-PLUTO est largement utilisé pour des applications d'apprentissage et de prototypage telles que :

→ Études en modulation et démodulation de signaux numériques et analogiques.

→ Expérimentations en radiocommunication, y compris AM/FM, DVB-T, et LTE.

→ Analyse et surveillance spectrale pour les bandes de fréquence sans licence.

fréquence	Puissance	Utilisation
433.05 à 434.79 MHz	1 mW p.a.r. -13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz	Applications vocales : mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences
434,04 à 434,79 MHz	10 mW p.a.r.	Applications vocales : mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences.
470 à 489 MHz	50mW/12mW	Liaison audio sans fils pour les besoins audiovisuels professionnels
862 à 863 MHz	5 mW p.a.r.	2 Canalisation : jusqu’à 350 kHz Coefficient d'utilisation limite : 0,1%
863 à 865 MHz	25 mW p.a.r.	Coefficient d'utilisation limite : 0,1% ou mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences.
865 à 868 MHz	25 mW p.a.r.	mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences.
868 à 868,6 MHz	25 mW p.a.r.	mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences.
868,7 à 869,2 MHz	25 mW p.a.r	
869,4 à 869,65 MHz	500 mW p.a.r.	
869,7 à 870 MHz	5 mW p.a.r.	Applications vocales : mise en oeuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences
869,7 à 870 MHz	25 mW p.a.r.	mise en œuvre de techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences.
2 400 à 2 483,5 MHz	10 mW p.i.r.e.	
5 725 à 5 875 MHz	25 mW p.i.r.e.	

Spectran V4

Le Spectran V4 est une série d'analyseurs de spectre portables développée par Aaronia AG, conçue pour la détection et l'analyse des signaux haute fréquence. Ces appareils sont particulièrement adaptés aux professionnels nécessitant une solution compacte et performante pour des mesures RF précises.

Caractéristiques principales

Plage de fréquences : Selon le modèle, la gamme de fréquences varie de 1 MHz à 9,4 GHz, couvrant ainsi une large portion du spectre RF.

Sensibilité : Avec un niveau de bruit moyen affiché (DANL) pouvant atteindre -170 dBm (1 Hz) avec préamplificateur, le Spectran V4 offre une sensibilité exceptionnelle pour détecter des signaux faibles.

Bande passante de résolution (RBW) : Réglable de 200 Hz à 50 MHz, permettant une analyse fine des signaux.

Temps d'échantillonnage : jusqu'à 1 ms, offrant une analyse rapide des variations spectrales.

Précision : Typiquement de ±1 dB, assurant des mesures fiables.

Fonctions et options

Démodulation : Supporte les modes AM, FM, PM et GSM, facilitant l'analyse de divers types de modulations.

Affichage : Écran LCD haute résolution offrant une visualisation claire des spectres et des données mesurées.

Enregistrement de données : Mémoire interne de 64 Ko, extensible à 1 Mo avec l'option 001, permettant le stockage de mesures pour une analyse ultérieure.

Connectivité : Port USB pour le contrôle en temps réel via un PC, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS et Linux.

– **Options supplémentaires** :

Option 020 : Préamplificateur interne de 15 dB à faible bruit, améliorant la sensibilité pour la détection de signaux très faibles.

Option 205 : Mesureur de puissance de crête jusqu'à 10 GHz, idéal pour les signaux à facteur de crête élevé.

Option 900 : Extension de la fréquence de départ à 9 kHz, utile pour les mesures de compatibilité électromagnétique (CEM).

Applications typiques

Analyse des interférences : Identification et localisation des sources de perturbations RF dans divers environnements.

Mesures de compatibilité électromagnétique (CEM) : Évaluation de la conformité des équipements aux normes en vigueur.

Surveillance spectrale : Observation en temps réel des bandes de fréquences pour la détection de signaux non autorisés ou anormaux.

Formation et éducation : Outil pédagogique pour l'enseignement des principes de la radiofréquence et de l'analyse spectrale.

Avantages

Portabilité : Design compact et léger (environ 430 g), facilitant les interventions sur le terrain.

Rapport qualité-prix : Offre des performances professionnelles à un coût compétitif.

Flexibilité : Large gamme d'options et d'accessoires pour adapter l'appareil à des besoins spécifiques.

Limitations

Bande de fréquence limitée : Bien que couvrant une large gamme, certaines applications spécifiques peuvent nécessiter des fréquences au-delà de 9,4 GHz.

Capacités d'analyse : Pour des analyses spectrales très complexes ou des environnements RF particulièrement exigeants, des équipements plus avancés peuvent être nécessaires.

Antenne Hyperlog ref 7060

L'Antenne HyperLOG 7060 est une antenne log-périodique directionnelle conçue par Aaronia AG, offrant une large bande passante et des performances optimales pour les mesures RF et les applications de compatibilité électromagnétique (CEM).

Caractéristiques principales

Plage de fréquences : 700 MHz à 6 GHz, couvrant une vaste gamme de fréquences pour diverses applications.

Gain typique : 5 dBi, assurant une amplification efficace des signaux reçus.

Impédance nominale : 50 Ohms, compatible avec la plupart des équipements de mesure RF.

VSWR (taux d'ondes stationnaires) : Typiquement inférieur à 2:1, garantissant une faible réflexion et une meilleure transmission du signal.

Puissance maximale admissible : 100 W en onde continue (CW) à 400 MHz, permettant des applications à haute puissance.

Conception et construction

Dimensions : 340 x 200 x 25 mm, offrant un format compact adapté aux utilisations mobiles et en laboratoire.

Poids : Environ 250 g, facilitant la manipulation et le transport.

Connecteur : SMA femelle, avec possibilité d'adaptateur N pour une compatibilité étendue.

Matériaux : Revêtement en or de haute qualité et radôme en plastique haute technologie, offrant une protection contre les dommages mécaniques et les influences environnementales.

Fonctionnalités supplémentaires

Données d'étalonnage : Fournies avec des données d'étalonnage typiques, facilitant des mesures précises.

Compatibilité : Fonctionne avec tout analyseur de spectre ou oscilloscope, rendant l'antenne polyvalente pour diverses applications de mesure.

Montage : Équipée d'un connecteur de trépied intégré de 1/4", permettant une installation stable pour des mesures répétables.

Applications typiques

Mesures CEM : Idéale pour les tests de compatibilité électromagnétique, grâce à sa large bande passante et sa directivité.

Surveillance spectrale : Utile pour la détection et l'analyse des signaux RF dans les environnements industriels et de recherche.

Développement et test : Adaptée aux laboratoires pour le développement et le test de dispositifs RF.

Avantages

Large bande passante : Permet de couvrir de multiples applications sans nécessiter de changement d'antenne.

Design robuste : Conçue pour résister aux conditions environnementales variées, assurant une longue durée de vie.

Portabilité : Sa légèreté et ses dimensions compactes facilitent son utilisation sur le terrain.

Limitations

Gain modéré : Avec un gain typique de 5 dBi, elle peut ne pas être adaptée aux applications nécessitant un gain plus élevé.

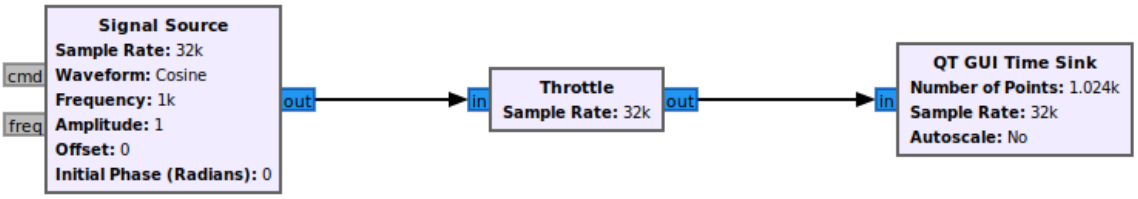
Plage de fréquences : Bien que couvrant une large gamme, elle ne convient pas aux applications en dehors de la plage 700 MHz à 6 GHz.

Thème 2

Tutoriel du projet 1

Remarque : Une sortie d'une couleur doit être connectée à l'entrée d'une même couleur.

Element utilisés :
- *Waveform Generators* → Signal Source
- *Misc* → Throttle
- *Instrumentation* → QT → QT GUI Time Sink

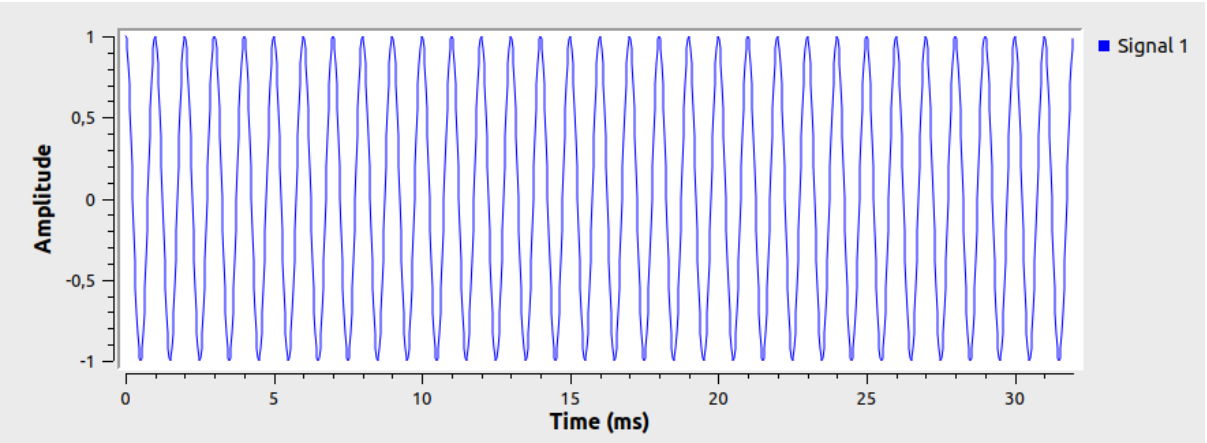


1.Pourquoi observe-t-on deux courbes lors de la simulation ?

Deux courbes apparaissent parce que le signal simulé est complexe, ce qui signifie qu'il possède une composante réelle (I) et une composante imaginaire (Q). La courbe bleue représente la partie réelle (I), tandis que la courbe rouge correspond à la partie imaginaire (Q).

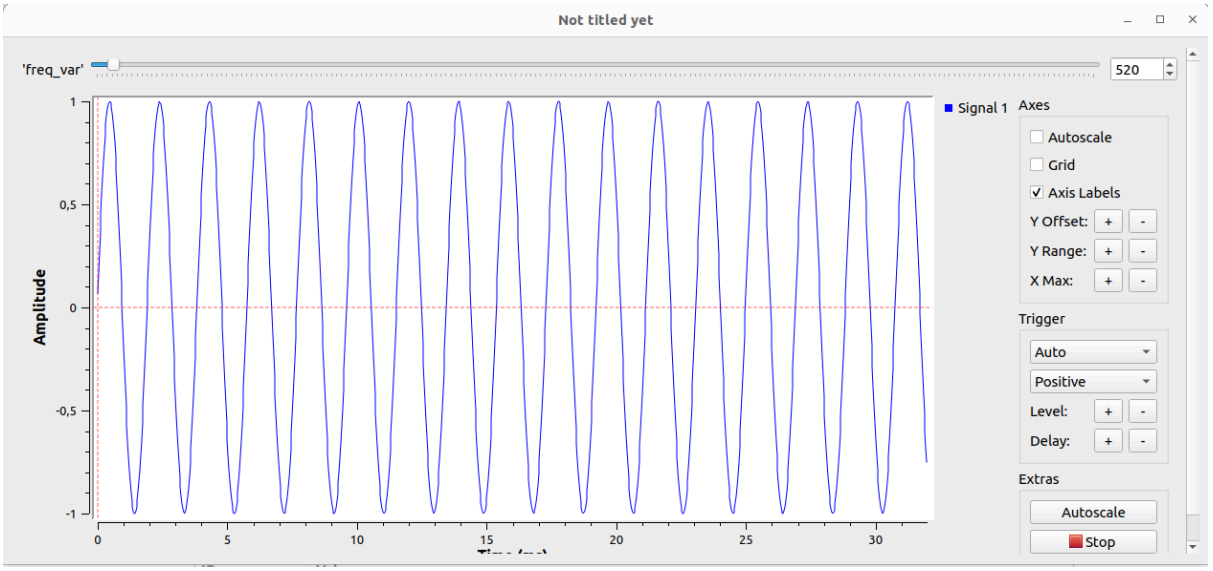
2.Modifiez le paramètre "Output Type" en le réglant sur "float". Appliquez ce même paramètre à toutes les boîtes. Exécutez le flow graph. Que remarquez-vous ?

Nous observons une seule courbe car nous n'aurons que la partie réelle affichée.



Nous pouvons ajouter un bloc de type slider :
[GUI Widgets] →[QT] → QT GUI Range

3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?



Lors de l'exécution, nous remarquons qu'une barre est apparue sous le nom de freq_var grâce à celle-ci, nous pouvons modifier la fréquence du signal en temps réel.

4. Faire varier la variable freq_var. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

"théorème de Shannon" et / ou **"théorème de Nyquist-Shannon"**

Analyse et précision fréquentielle

4.1 - Projet 2

Faire l'analyse fréquentielle :
[Instrumentation] → [QT] →QT QUI Frequency

a) Quel est le nombre de point de la FFT
Le nombre de points de la FFT est de 1024.

b) Quelles sont les différentes valeurs du paramètre Window ?
Les différentes valeurs du paramètre window sont :

- Blackman-harris
- Hamming
- Hann
- Blackmann
- Rectangular
- Kaiser
- Flat-top

c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

Cela correspond aux types de fenêtres. En fonction des mesures que l'on veut réaliser.

2) En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre

Le repliement du spectre ce faire à partir de 16 kHz et de manière bilatérale de -16 kHz à 16 kHz (32 kHz).

3) Quelle est la fréquence maximale du graphe

La fréquence maximale de ce graphique est de 16 kHz (Fréquence d'échantillonnage/2).

4) Donner la relation reliant les variables samp_rate et freq_var.

samp_rate est la fréquence d'échantillonnage
freq_var est la fréquence maximale du signal.
La relation est donc de samp_rate > 2*freq_var

Ajouter les blocs suivants :

- **[Mah operator] → Add**
- **[Waveform Generator] → Signal source**

5) Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.

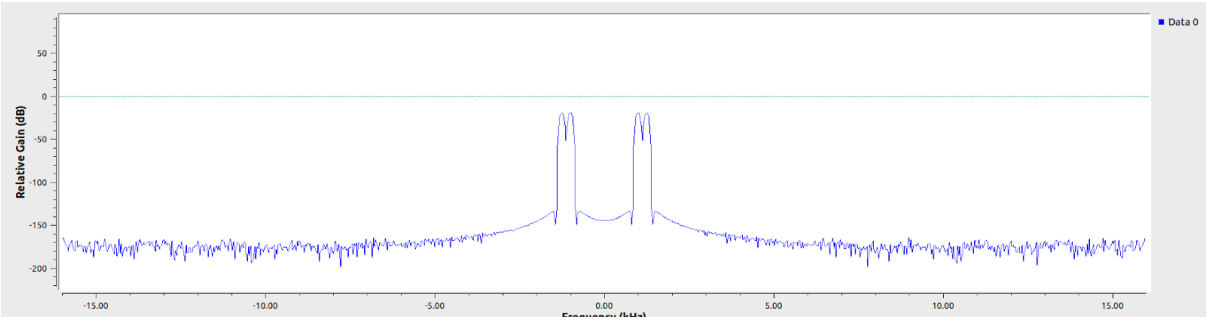
Nous sommes à -9 dB et 2V d'amplitude

6) En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.

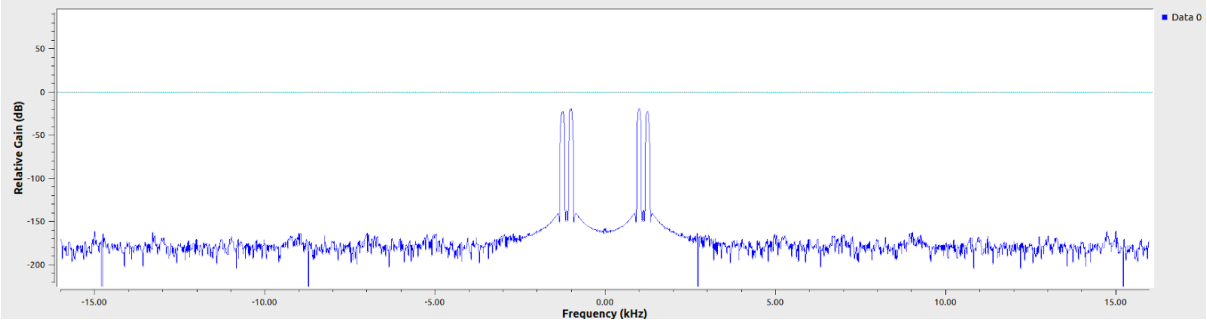
Nous voyons 2 raie à partir de 1250 Hz

7) En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768

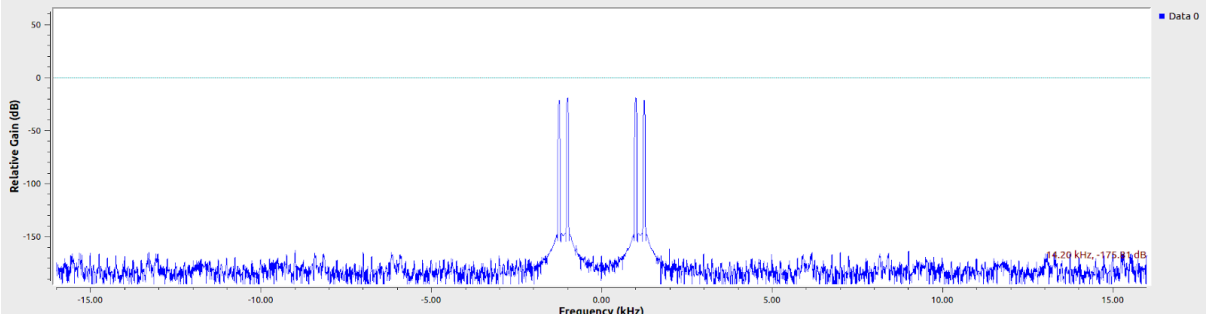
1024 :



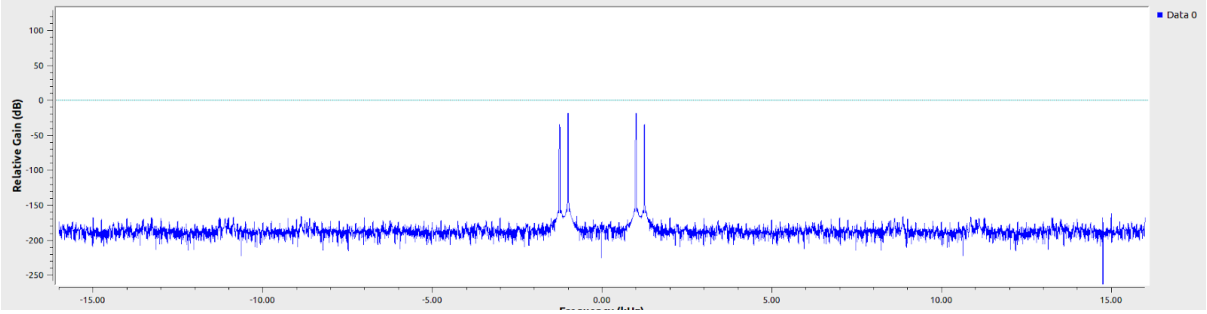
2048 :



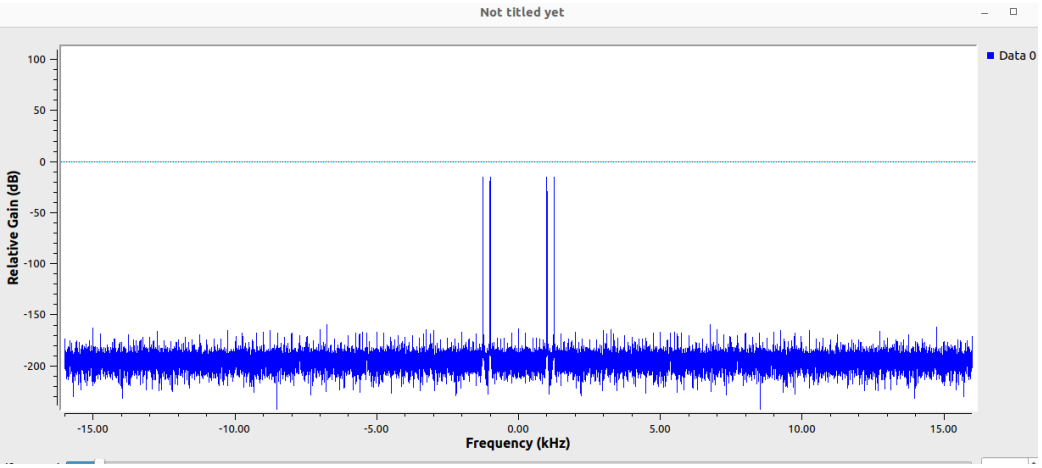
4096:



8192 :



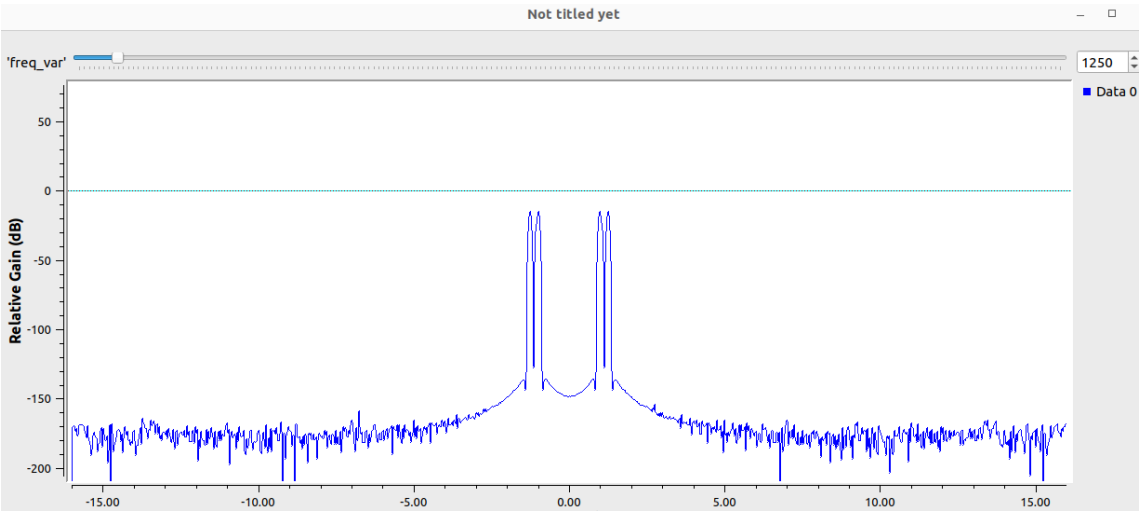
32768 :



8) En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size

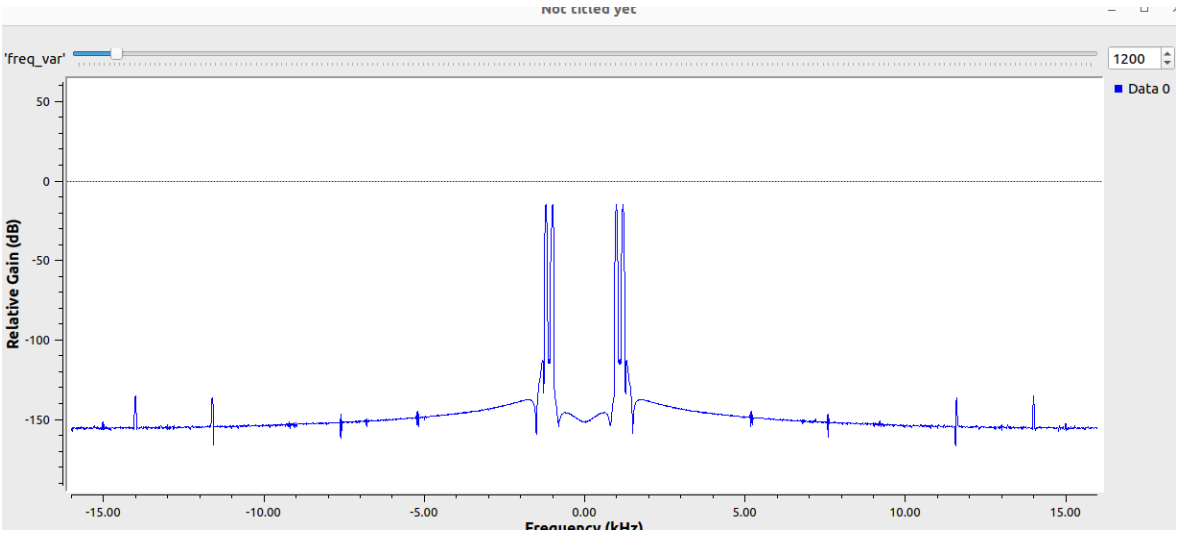
<u>1024 :</u>

A partir de 1250Hz je retrouve 2 raies.



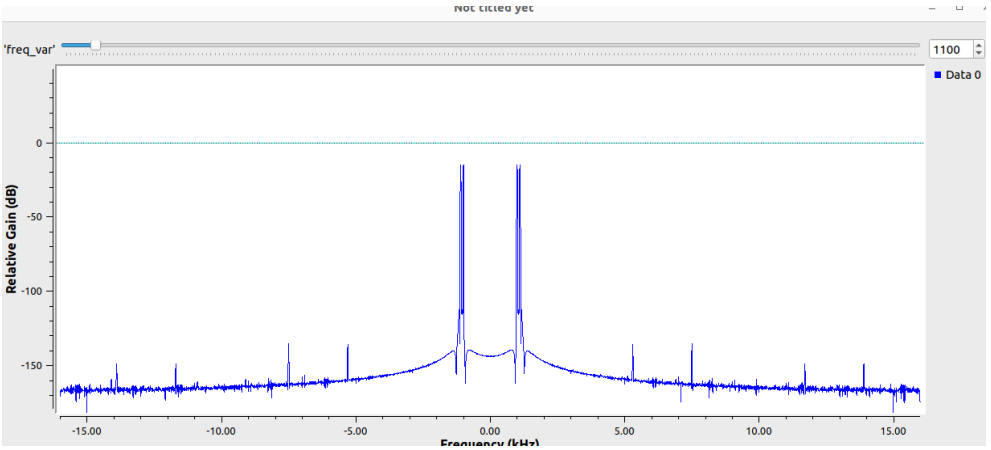
<u>2048 :</u>

A partir de 1200Hz je retrouve 2 raies.



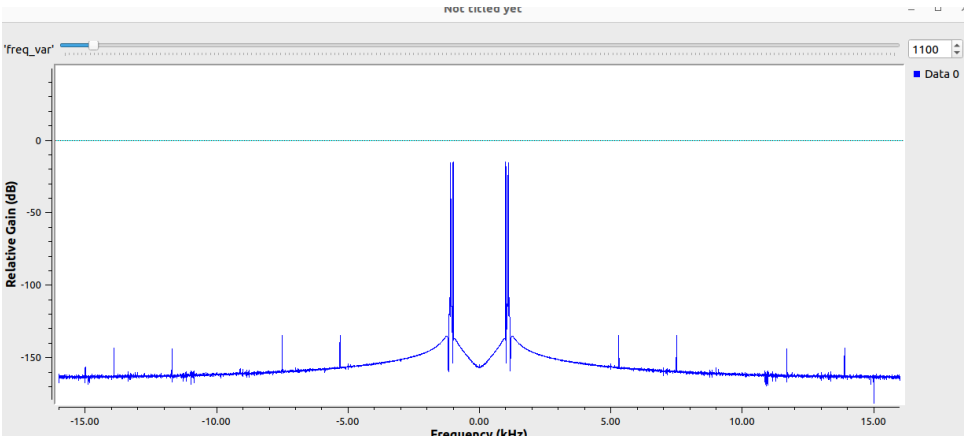
4096 :

A partir de 1100Hz je retrouve 2 raies.



8192 :

A partir de 1110Hz je retrouve 2 raies.



9) Donner la relation entre FFT Size et samp_rate.

Plus la FFT Size est importante plus la fréquence pour obtenir 2 raies est faible. Lorsque l'on multiplie la FFT par deux, nous avons le résultat suivant :

Delta(f) = samp_rate/FFT size

10) Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

1024 → 1400 Hz
2048 → 1200 Hz
4096 → 1100 Hz
8192 → 1050 Hz

11) A quoi correspond la variable FFT Size ?

Au nombre de points représentatifs de la transformée de Fourier.

4.2 - Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

Nous avons donc configuré le premier générateur tel que :
fréquence 1 000 hz
amplitude : 0.5
le second tel que:
fréquence : 234 000 hz
amplitude : 1.5

Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?

Nous avons donc choisi une fréquence d'échantillonnage à 2 fois la plus grande fréquence sois :
234 000 * 2 = 468 000 hz

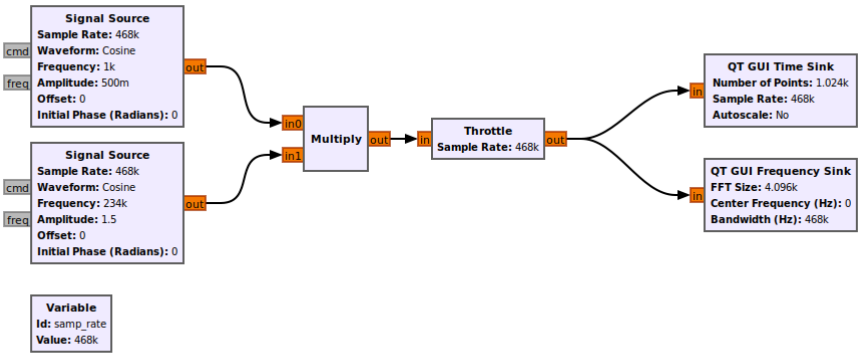
Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

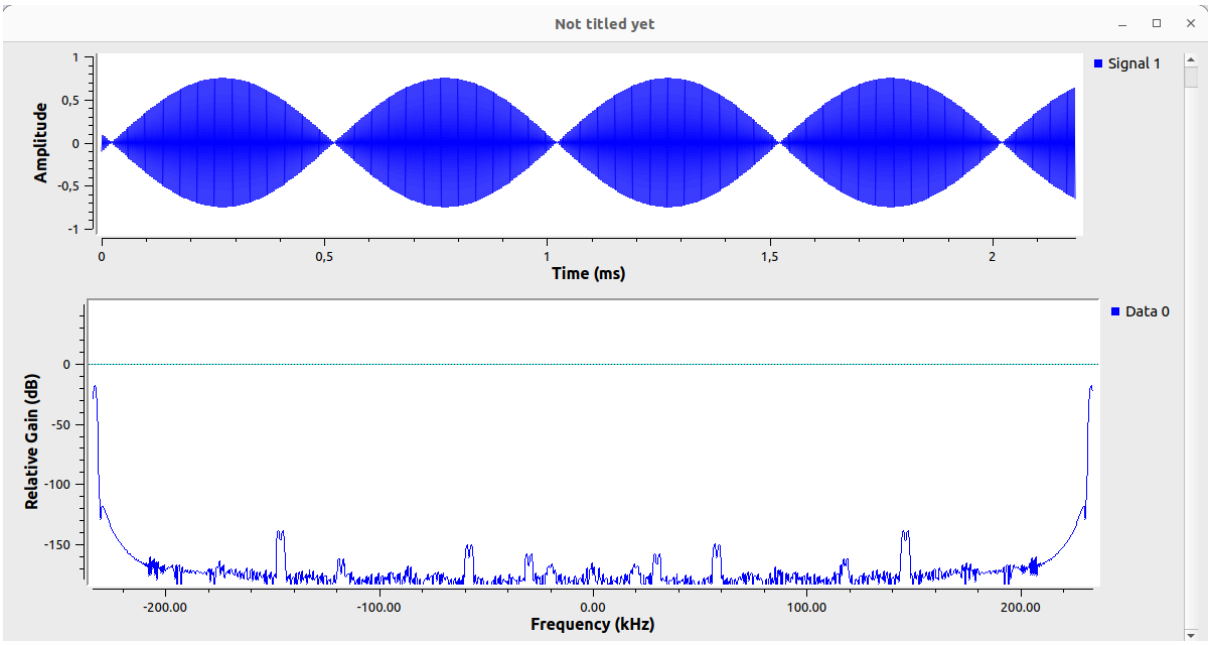
Le nombre de points FFT dépend de la résolution en fréquence souhaitée. Si l'on souhaite une précision de 1 Hz, le nombre de points serait:

Fréquence d'échantillonnage / précision souhaité

Par exemple, avec une fréquence d'échantillonnage de 500 kHz et une résolution de 1 Hz, on aura donc besoin de 500 000 points.

1) Proposer un schéma permettant de réaliser le projet





2) Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquez le spectre obtenu.

On obtient des raies à fp±fm autour de la porteuse, car la modulation d'amplitude génère des bandes latérales autour de la fréquence porteuse.

3) Mesurer la précision fréquentielle.

Mesure fréquentielle :
Nous pouvons s'apercevoir qu' on obtient une mesure de 234 kHz.

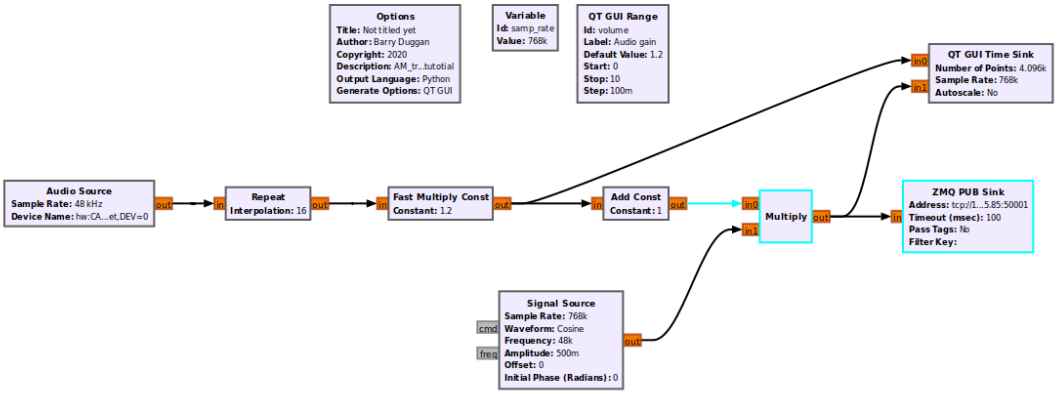
4) Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation

nombre de points :
Nous avons mis 1024 points fft afin d'obtenir une courbe assez détaillée.

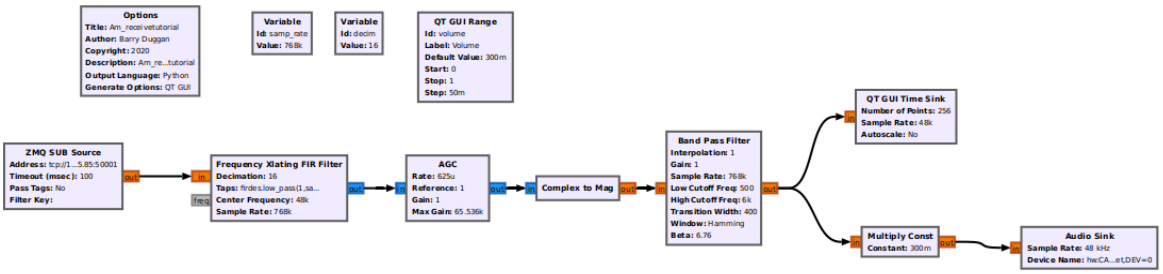
Transmission d'un signal

5.1 - Émetteur AM

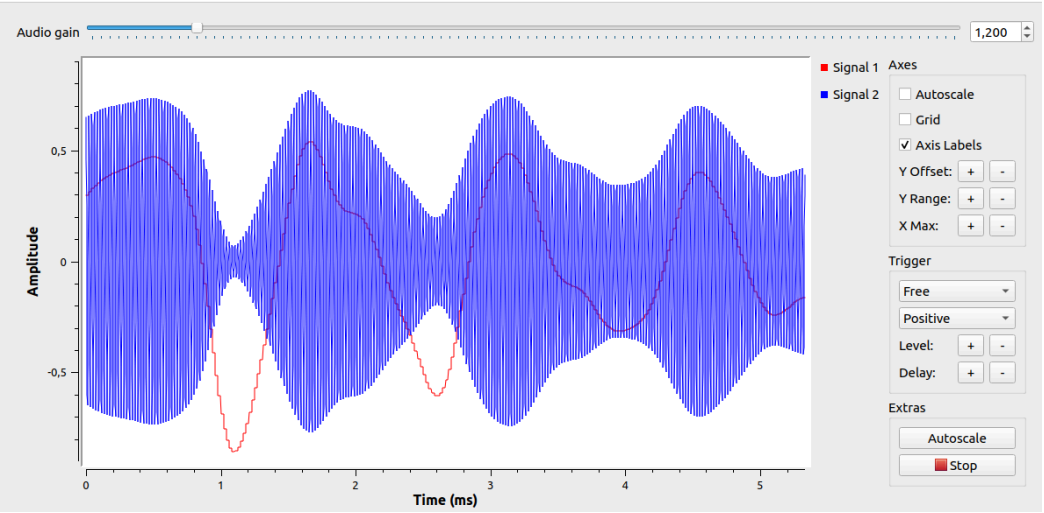
Obtenir le device : Terminal → aplay -L



5.2 - Recepteur AM

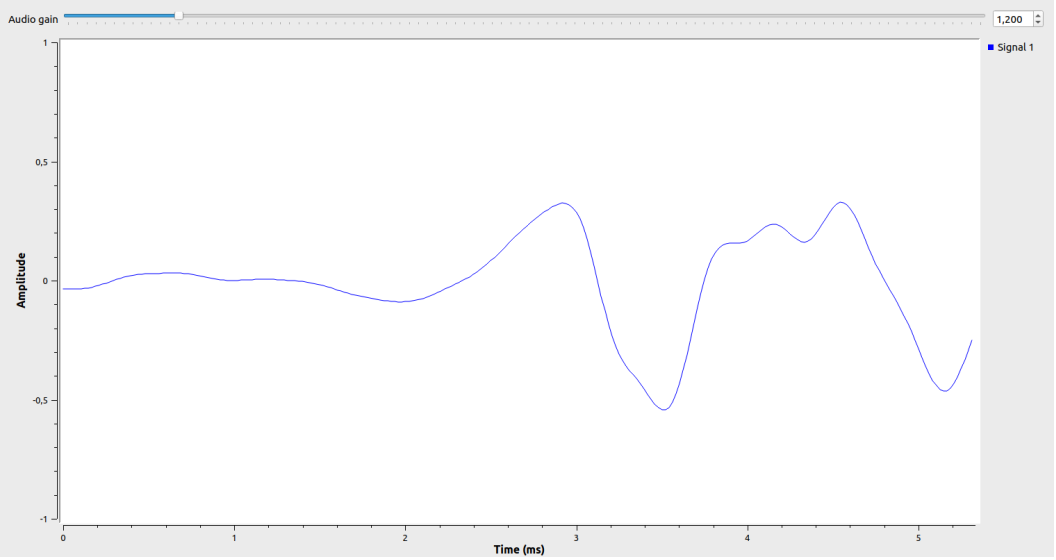


Résultat : <u>Emetteur AM :</u>



Nous voyons deux courbes (le signal audio et le signal modulé), où l'amplitude de la porteuse varie en fonction de l'amplitude de notre voix.

<u>Récepteur AM :</u>



Nous voyons une seule courbe correspondant au signal démodulé, qui est le signal audio récupéré après suppression de la porteuse.

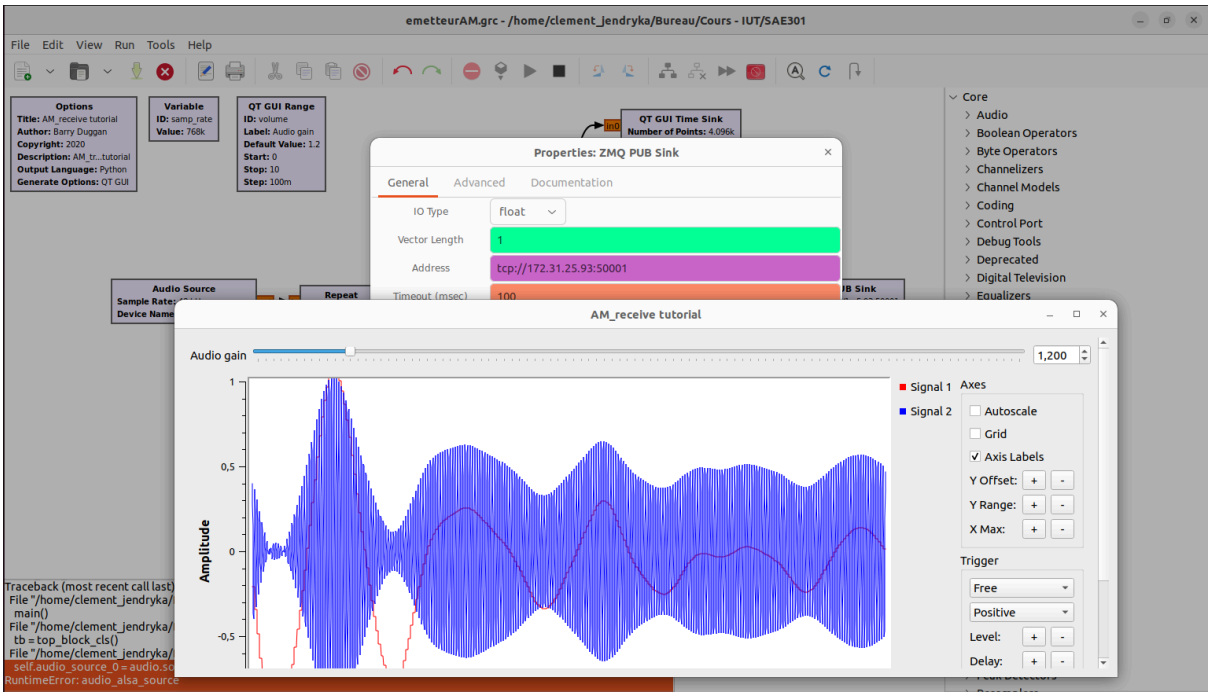
<u>En résumé:</u>

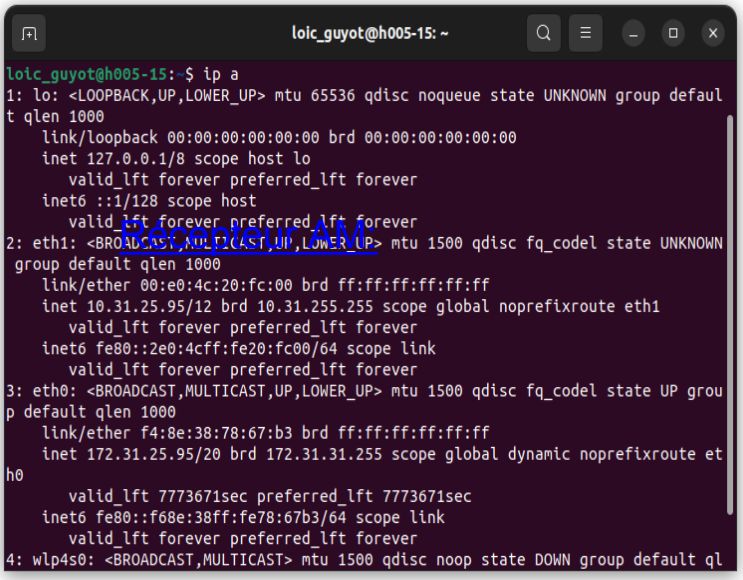
Les variations d'amplitude que nous observons sur le récepteur correspondent donc directement aux variations de notre voix, ce qui signifie que l'information audio a bien été transmise et récupérée grâce au processus de modulation et démodulation AM.

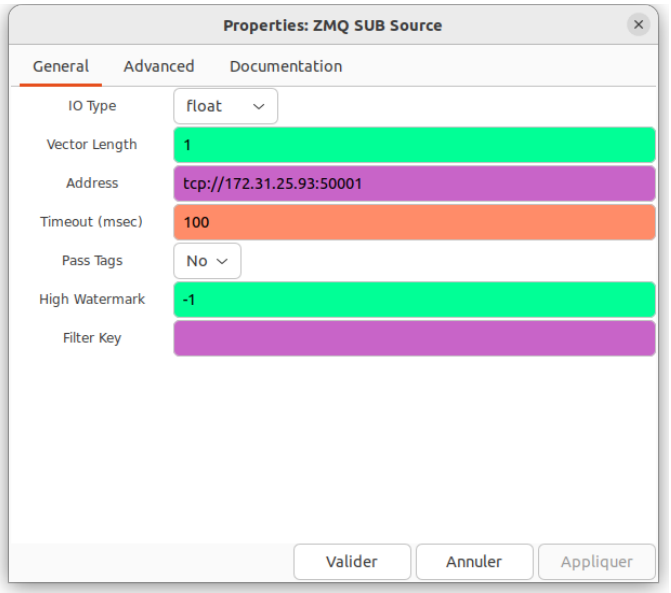
<u>3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle.</u>

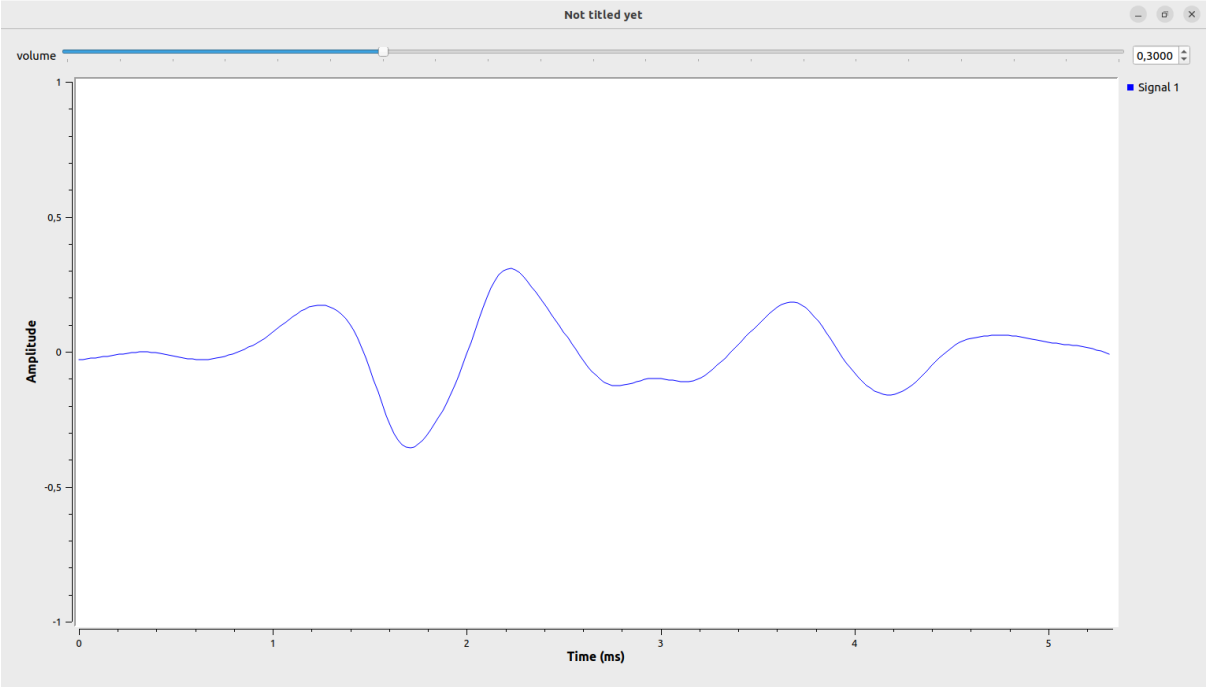
Pour ce faire, nous avons lancé l'émetteur sur un PC et le récepteur sur un autre PC
Nous avons changé l'adresse tcp://127.0.0.1:50001 par l'adresse IP de l'émetteur, ici tcp://172.31.25.93:50001

<u>Emetteur AM:</u>


emetteurAM.grc - /home/clement_jendryka/Bureau/Cours - IUT/SAE301
File Edit View Run Tools Help
Options
Title: AM_receive tutorial
Author: Barry Duggan
Copyright: 2020
Description: AM tr...tutorial
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI
Variable
ID: samp_rate
Value: 768k
QT GUI Range
ID: volume
Label: Audio gain
Default Value: 1.2
Start: 0
Stop: 10
Step: 100m
QT GUI Time Sink
Number of Points: 4.096k
Properties: ZMQ PUB Sink
General
Advanced
Documentation
IO Type
float
Vector Length
1
Address
tcp://172.31.25.93:50001
Timeout (msec)
100
Audio Source
Sample Rate
Device Name
Repeat
AM_receive tutorial
Audio gain
1,200
Amplitude
Signal 1
Signal 2
Axes
Autoscale
Grid
Axis Labels
Y Offset:
Y Range:
X Max:
Trigger
Free
Positive
Level:
Delay:
Core
Audio
Boolean Operators
Byte Operators
Channelizers
Channel Models
Coding
Control Port
Debug Tools
Deprecated
Digital Television
Equalizers
Traceback (most recent call last)
File "/home/clement_jendryka/
main()
File "/home/clement_jendryka/
tb = top_block_cls()
File "/home/clement_jendryka/
self.audio_source_0 = audio.so
RuntimeError: audio_alsa_source


loic_guyot@h005-15: ~
loic_guyot@h005-15:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
group default qlen 1000
link/ether 00:e0:4c:20:fc:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.31.25.95/12 brd 10.31.255.255 scope global noprefixroute eth1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::2e0:4cff:fe20:fc00/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
link/ether f4:8e:38:78:67:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.31.25.95/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute et
h0
valid_lft 7773671sec preferred_lft 7773671sec
inet6 fe80::f68e:38ff:fe78:67b3/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql


Properties: ZMQ SUB Source
General
Advanced
Documentation
IO Type
float
Vector Length
1
Address
tcp://172.31.25.93:50001
Timeout (msec)
100
Pass Tags
No
High Watermark
-1
Filter Key
Valider
Annuler
Appliquer


Not titled yet
volume
0,3000
Signal 1
Amplitude
1
0,5
0
-0,5
-1
0
1
2
3
4
5
Time (ms)

Thème 3

Objectifs :

La découverte et la compréhension de l'interface du logiciel se déroulent en deux temps :
— Analyses spectrales de fichiers enregistrés,
— Analyses spectrales à l'aide de l'antenne.

Analyses spectrales de fichiers enregistrés :

Les fichiers sont disponibles sur la plate-forme Moodle. Pour chaque fichier :
— GSM900.mdr
— GSM1800.mdr
— LTE.mdr
— WLan24.mdr

le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure

1. Charger le fichier dans -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :

GSM900.mdr :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?
→ GSM 900 (D)

(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?
→ Allemagne

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.
→ Maximale = 959,800
→ Minimale = 921,200

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?
→ MHz

GSM1800mdr :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

→ GSM 1800 (D)

(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?

→ Allemagne

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

→ Maximale = 1875,400
→ Minimale = 1805,000

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

→ MHz

LTE.mdr :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

→ None

(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?

→ Allemagne

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

→ Maximale = 2169,700
→ Minimale = 2110,300

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

→ MHz

WLan24.mdr :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

→ WLan 802.11b/g 2.4 GHz

(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?

→ None

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

→ Maximale = 2489,500
→ Minimale = 2399,500

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

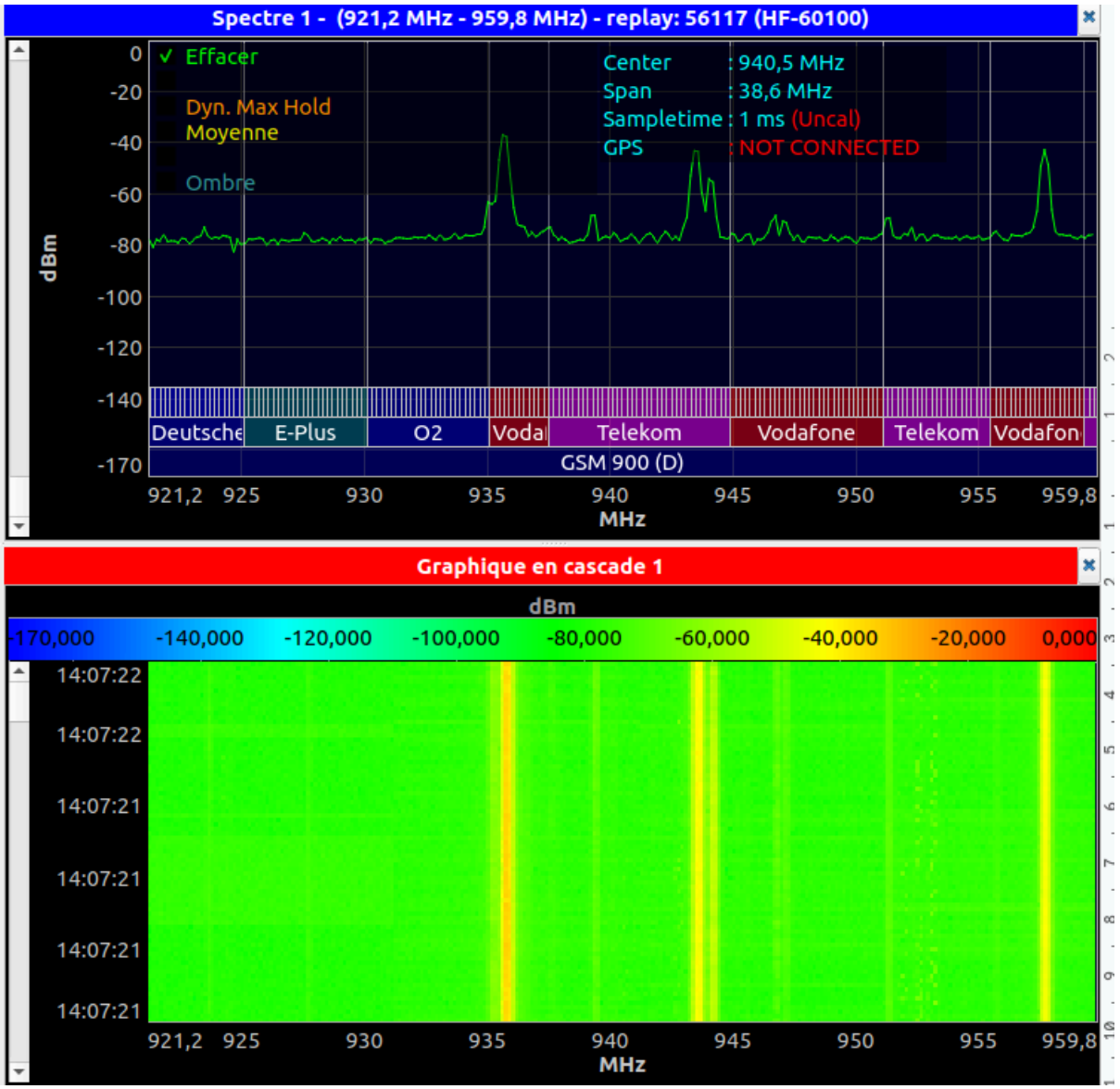
→ MHz

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.

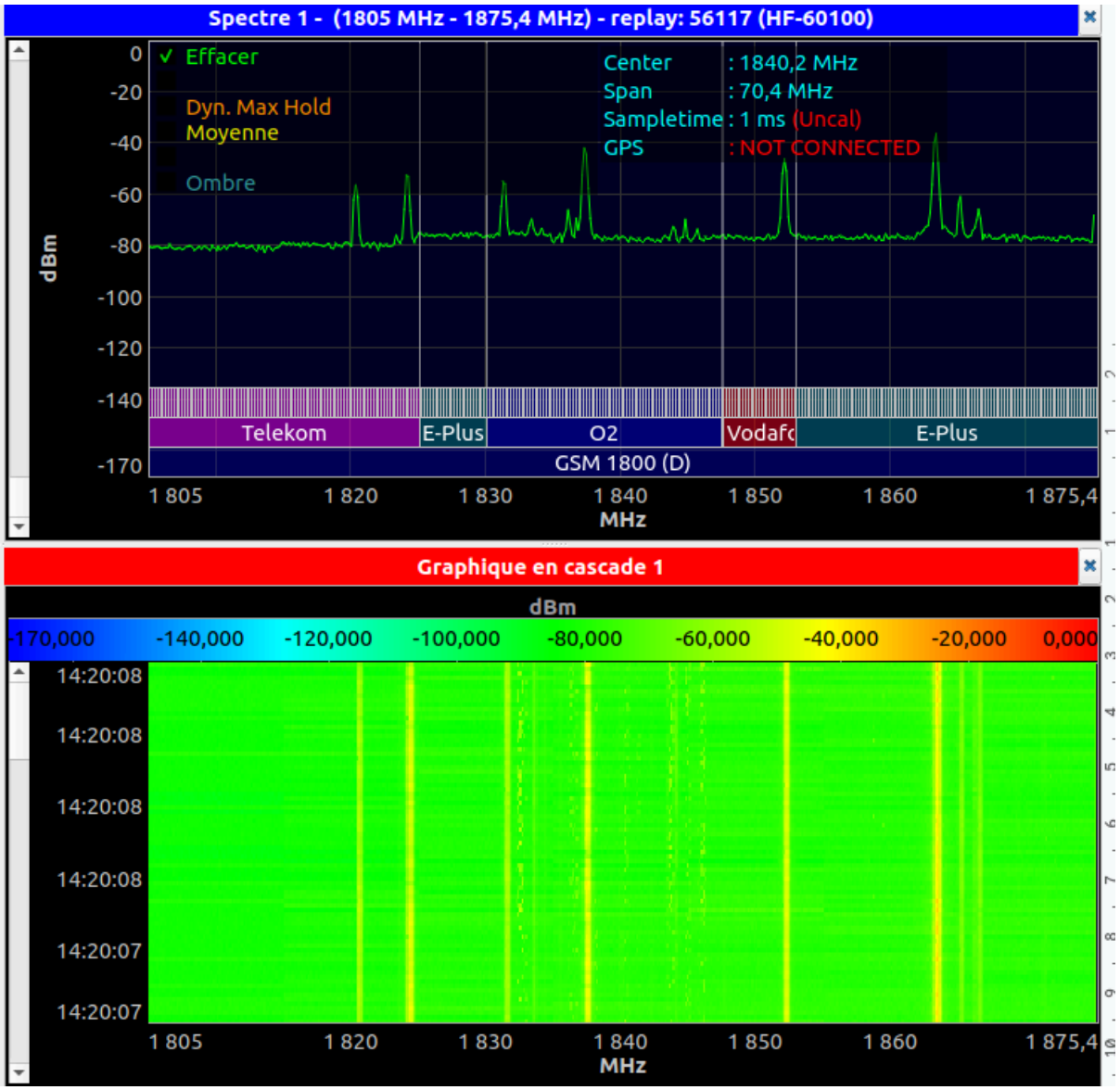
GSM900.mdr :

→ On a des raies semblables aux changements du spectre, notamment à 936 MHz, à 944 MHz et à 958 MHz.



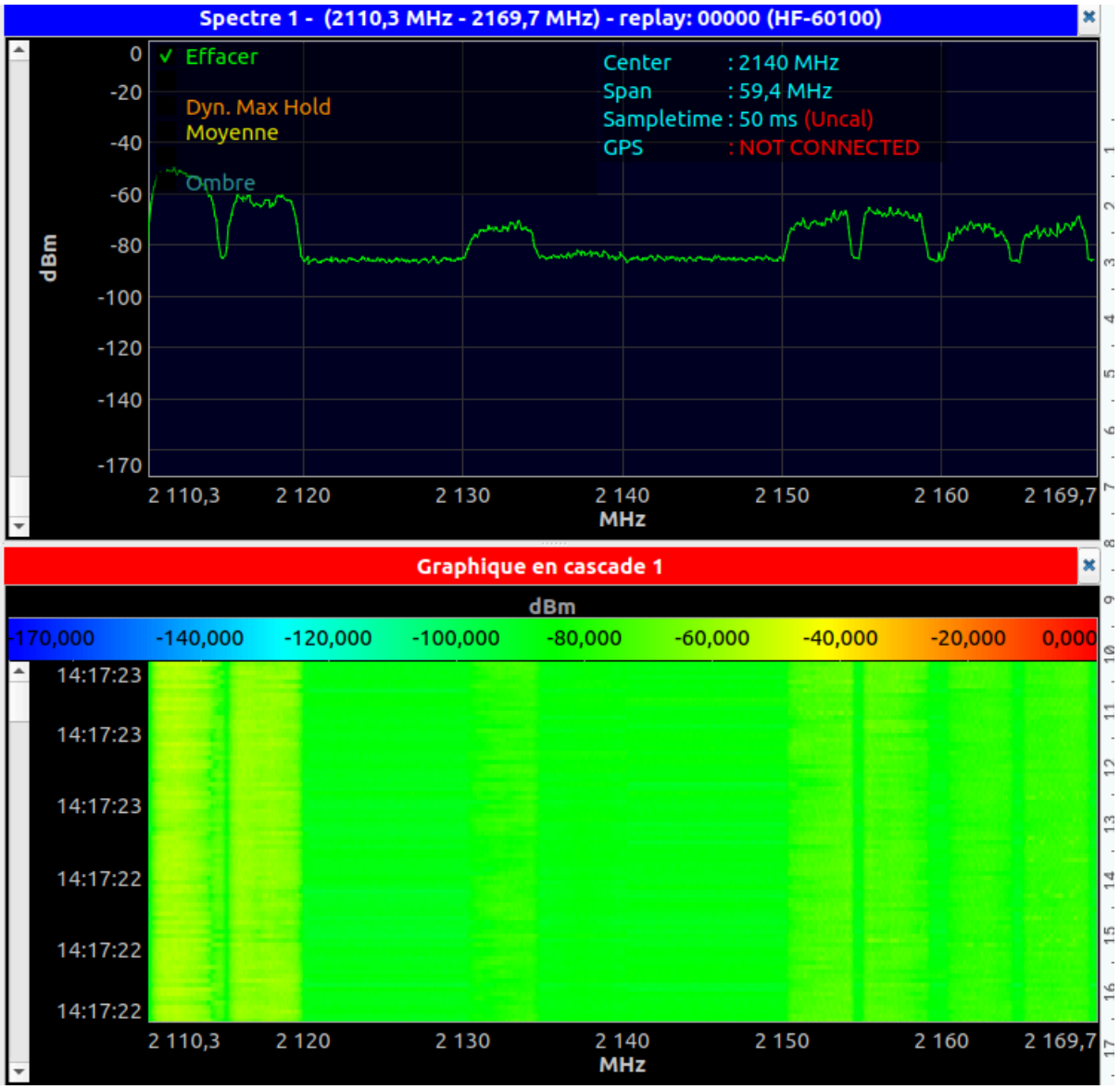
GSM1800.mdr :

→ Comme avant, on observe des raies semblables aux changements du spectre, à 1 820 MHz, 1 825 MHz, 1 831 MHz, 1 838 MHz, 1 852 MHZ, 1 862 MHZ et deux petites à 1 864 et 1 866 MHz.



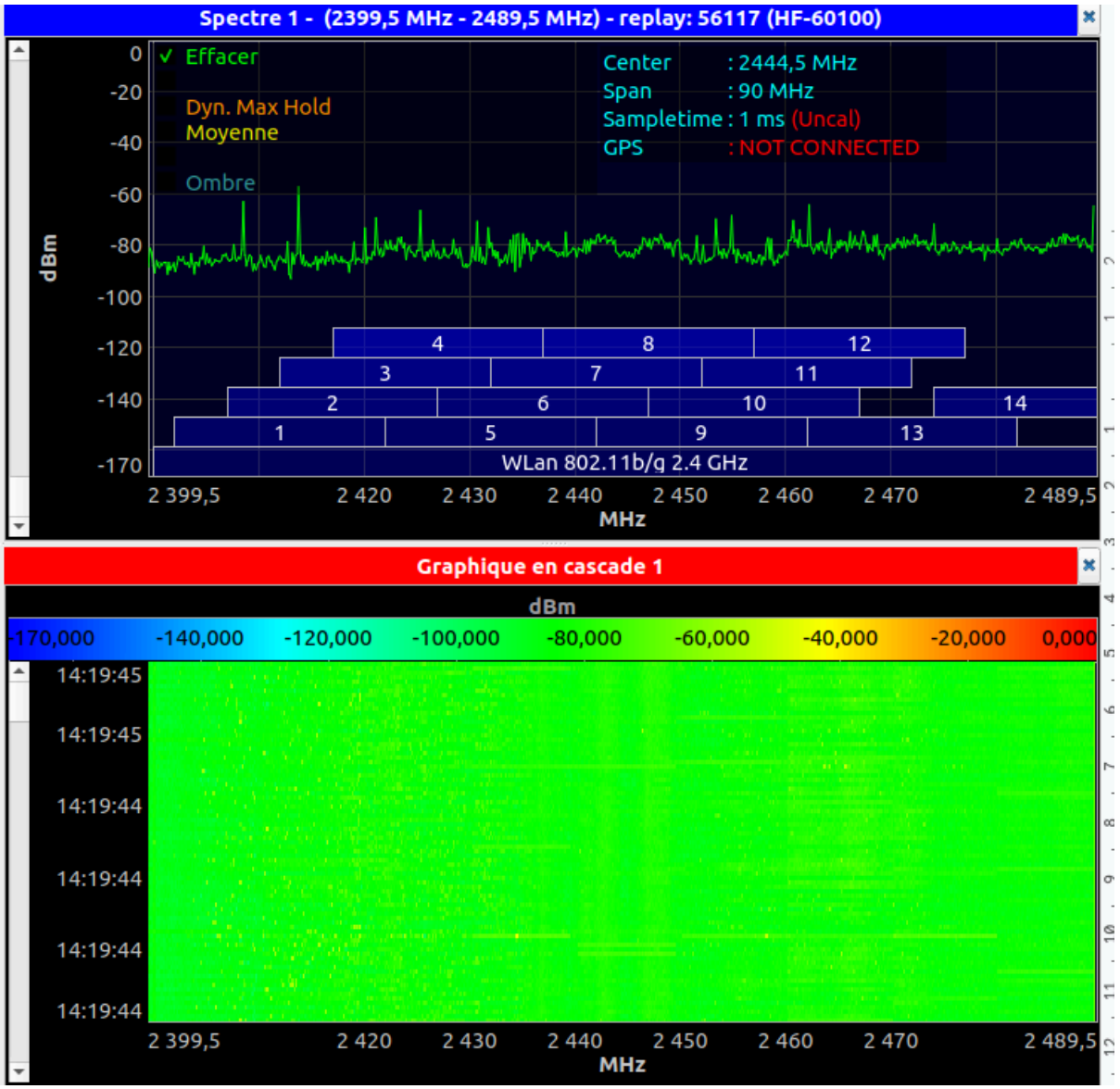
LTE.mdr :

→ On observe encore des raies semblables aux changements du spectre, mais cette fois on voit des bande passantes, de 2 110,3 à 2 115 MHz, une autre de 2 116 à 2 120, une autre qui se "noie" dans le brut et qui est donc très transparente de 2 130 à 2 135 et quatres autre qui se suivent de 2150 à 2169,7.



WLan24.mdr :

→ On observe que les raies sont faibles et aléatoires puisque le signal lui- même est faible et aléatoire.

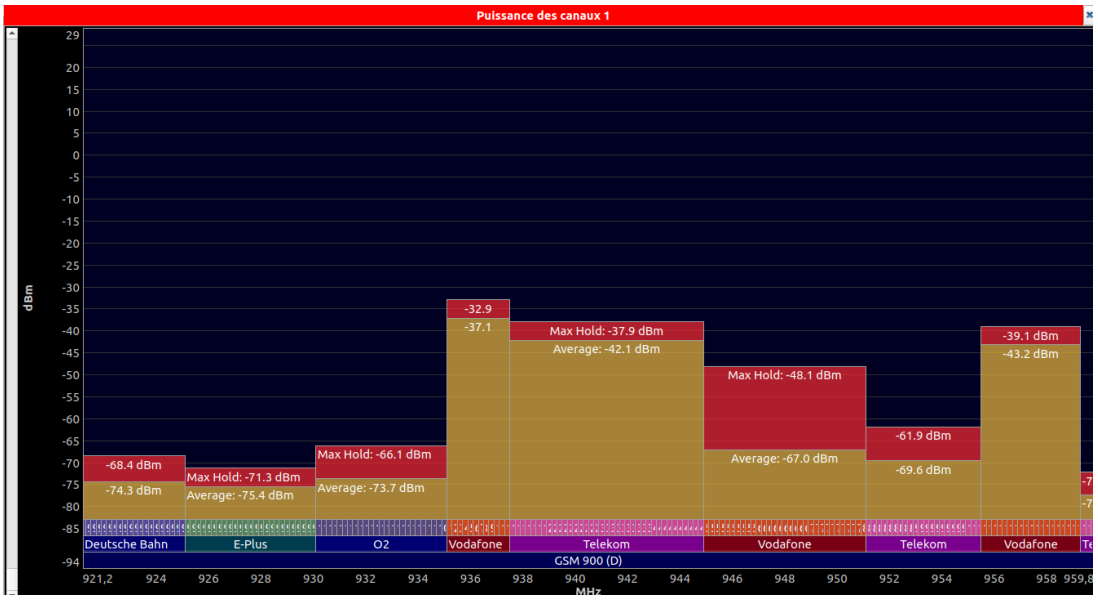

Spectre 1 - (2399,5 MHz - 2489,5 MHz) - replay: 56117 (HF-60100)
Effacer
Dyn. Max Hold
Moyenne
Ombre
Center : 2444,5 MHz
Span : 90 MHz
Sampletime : 1 ms (Uncal)
GPS : NOT CONNECTED
dBm
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-170
4
8
12
3
7
11
2
6
10
14
1
5
9
13
WLan 802.11b/g 2.4 GHz
2 399,5
2 420
2 430
2 440
2 450
2 460
2 470
2 489,5
MHz
Graphique en cascade 1
dBm
-170,000
-140,000
-120,000
-100,000
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0,000
14:19:45
14:19:45
14:19:44
14:19:44
14:19:44
14:19:44
2 399,5
2 420
2 430
2 440
2 450
2 460
2 470
2 489,5
MHz

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

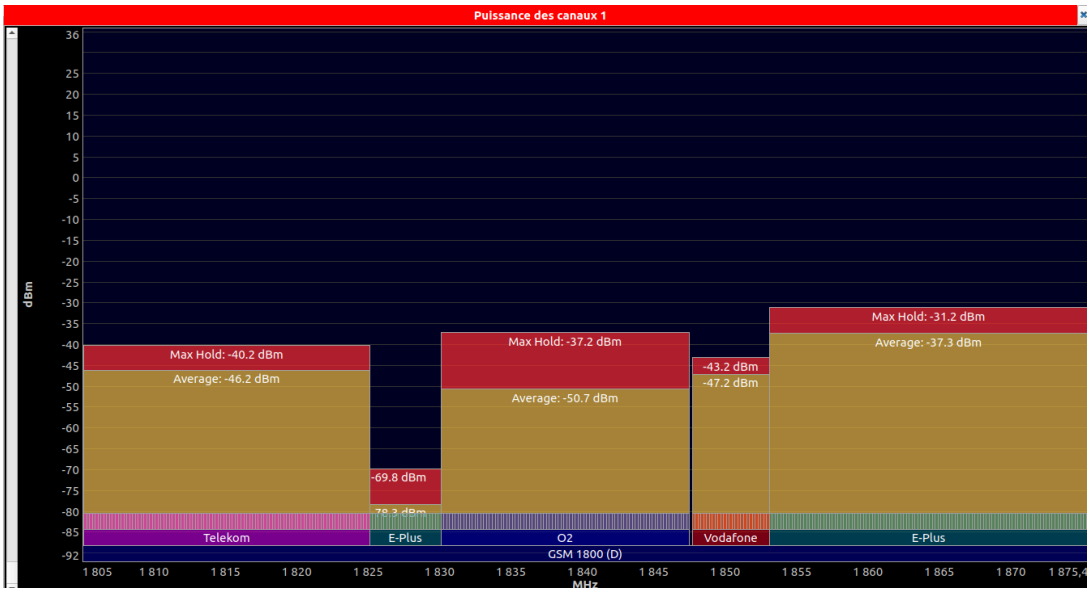
Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

GSM900.mdr :

On constate sur les graphiques la moyenne (Average en jaune) et la maximum (Max Hold en rouge)

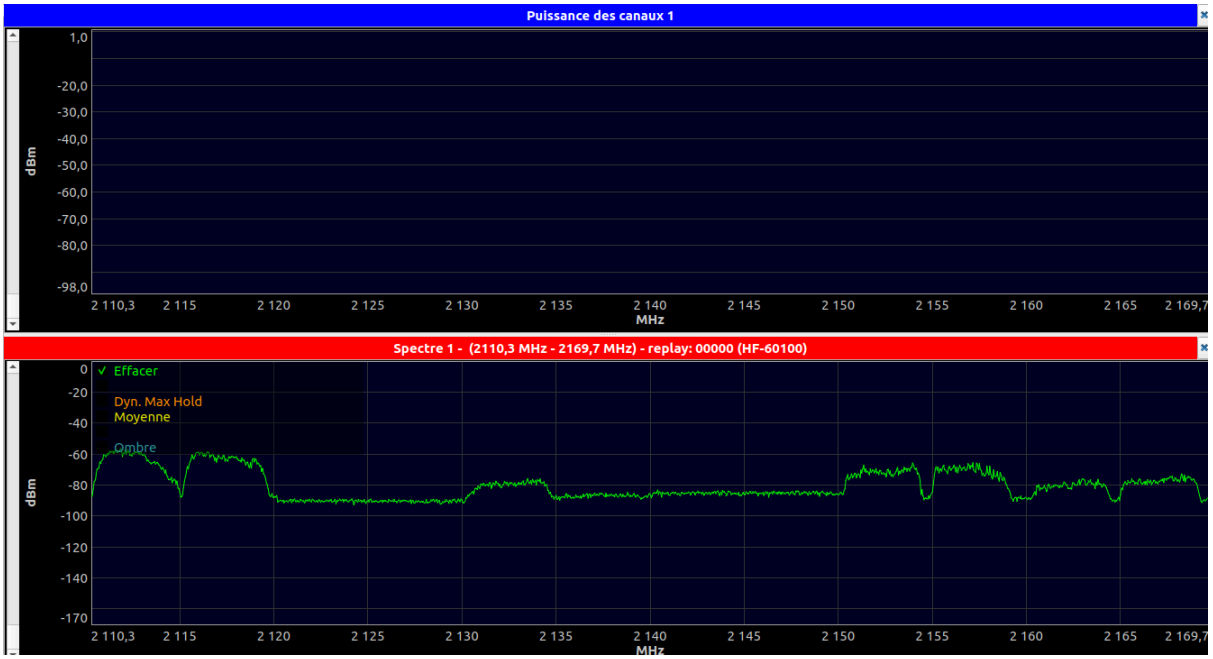


GSM1800.mdr :



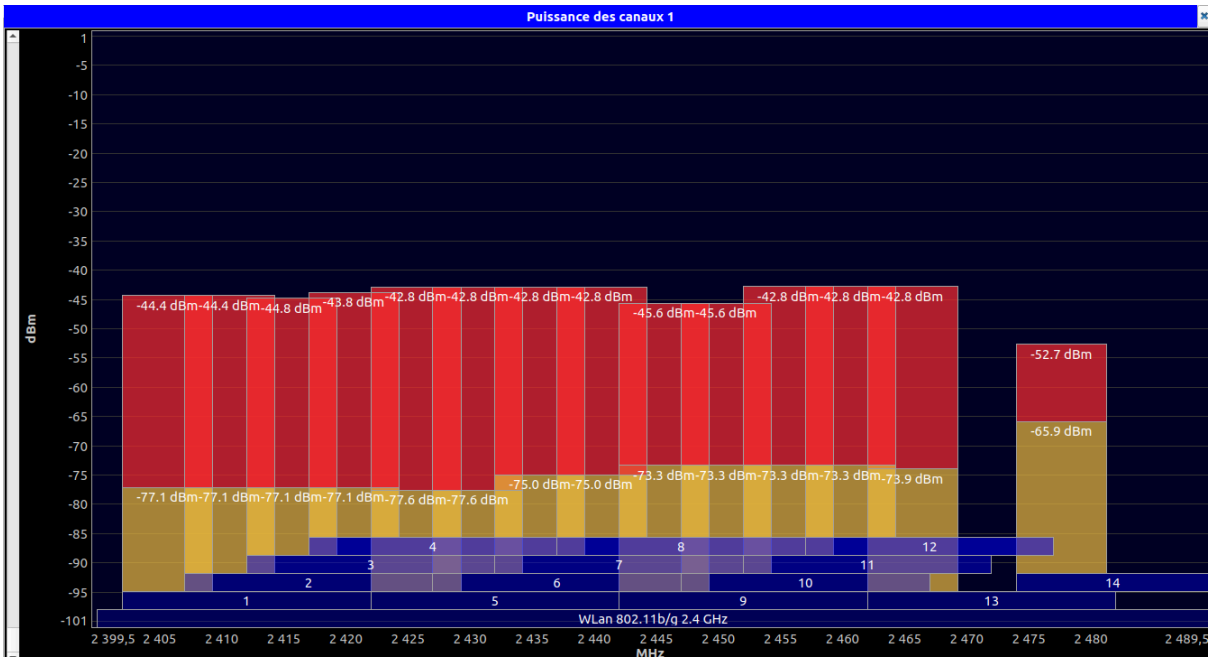
LTE.mdr :

→ On voit ici qu'il n'y a rien ici puisque le spectre n'a pas d'apartenance.



WLan24.mdr :

→ Ici, c'est plus compliqué puisqu'on a des channels de Wifi, ce n'est donc plus des bandes de fréquence pour opérateur mais des bandes de fréquences de Wifi.



⚠️ Après analyse de chaque fichier, effacer la trace avec Mesure -> Fermer le fichier de mesures

Découverte de l'environnement HF radio :

3.1 Préparation de l'analyseur

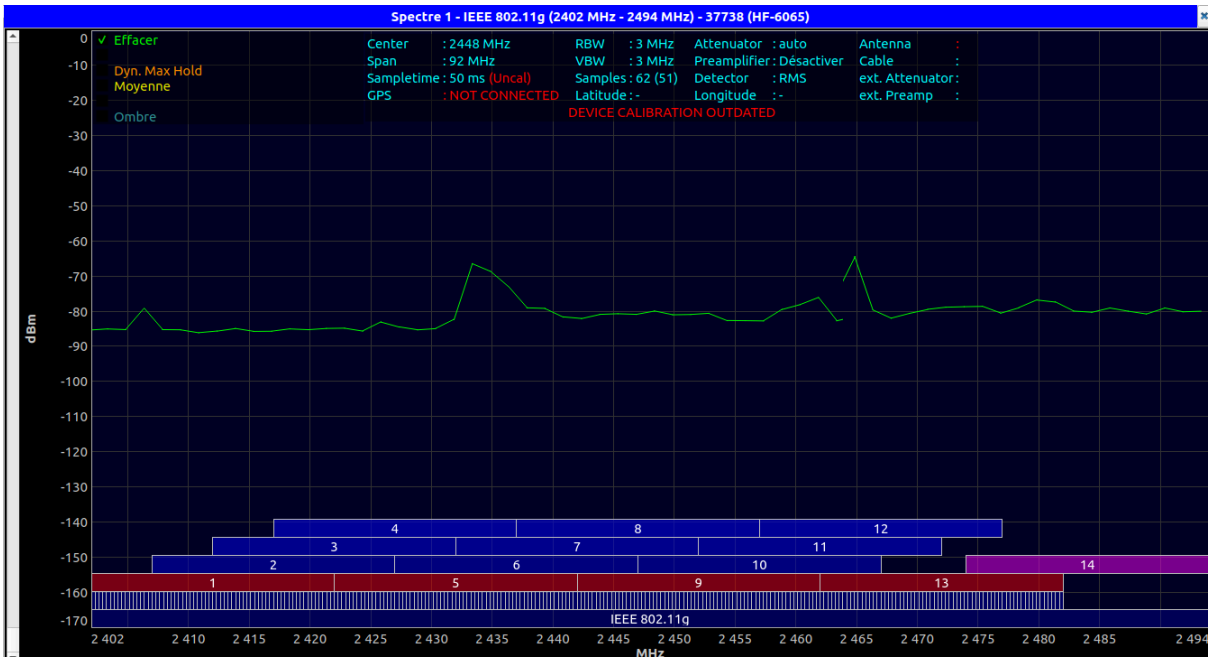
Vous disposez d'un analyseur par binôme. Avant d'explorer un spectre RF, vous devez monter l'antenne sur l'analyseur et connecter l'analyseur sur le port USB de l'ordinateur.

3.2 Analyse du WIFI

1. Charger le profil Wifi 2,4GHz IEEE 802.11g. Que pouvez conclure sur l'allure du spectre?

Pour charger l'analyser, il faut cliquer sur : Spectran > Device Manager > Aaronia SPECTRAN > connecter

→ L'allure du spectre



Spectre WiFi 2,4 GHz :

Le WiFi 2,4 GHz utilise une plage de fréquences allant d'environ 2400 MHz à 2500 MHz.Les canaux disponibles sont au nombre de 14 (selon les régions), mais ils se chevauchent, sauf pour les canaux 1, 6 et 11 (utilisés dans la plupart des configurations pour limiter les interférences).

Le spectre montre une forte occupation en raison du nombre élevé d'appareils connectés (Wi-Fi, Bluetooth, appareils domestiques, etc.) ce qui montre un signal dense

Le chevauchement des canaux entraîne des interférences importantes, surtout dans des environnements avec plusieurs réseaux ou appareils.

Les canaux de 20 MHz limitent le débit maximal possible. (Bande Passante Réduite)

Bien qu'il soit très utilisé, le 2,4 GHz est souvent saturé dans des environnements denses et offre une bande passante limitée, ce qui peut affecter les performances.

2. Charger le profil Wifi 5Ghz, choisir la bande de fréquence en fonction du protocole disponible dans la salle (vérifier avec votre téléphone). Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

La bande fréquence en fonction du protocole disponible dans la salle est de 5 Ghz pour le protocole 802.11a

Pour vérifier cela on peut utiliser notre téléphone (ex. : vérifier si la connexion utilise 802.11a/n/ac/ax).

Spectre WiFi 5 GHz :

Le WiFi 5 GHz couvre une plage de fréquences beaucoup plus large, allant de 5100 MHz à 5900 MHz (selon les réglementations locales).Les canaux sont non chevauchants, ce qui permet de réduire considérablement les interférences.Les protocoles modernes (comme 802.11ac) permettent d'utiliser des bandes de largeur jusqu'à 80 MHz voire 160 MHz, augmentant ainsi les débits.

Les canaux ne se chevauchent pas, ce qui réduit les interférences entre appareils donc le Signal est plus espacé

Dans notre graphique, le signal semble faible, ce qui peut être dû à une mauvaise orientation de l’antenne ou à la distance par rapport au routeur ou point d'accès WiFi 5 GHz car nous obtenons une Faible intensité

Le spectre est moins saturé, car moins d’appareils utilisent encore la bande 5 GHz par rapport à 2,4 GHz donc Moins d’encombrement

Le WiFi 5 GHz offre une meilleure performance grâce à ses canaux non chevauchants et à ses bandes plus larges. Toutefois, sa portée est plus limitée (atténuation plus rapide) en raison des fréquences plus élevées.

Comparaison entre 2,4 GHz et 5 GHz :

Caractéristique	WiFi 2,4 GHz	WiFi 5 Ghz
Portée	**Plus longue**	**Plus courte**
Débit	Plus faible	Plus élevé
Interférences	Importantes (chevauchement)	Réduites (canaux non chevauchants)
Saturation	Très saturé (beaucoup d'appareils)	Moins saturé
Usage optimal	Appareils simples, longue portée	Streaming, jeux, haut débit

Résumé :

Le graphique 2,4 GHz montre une bande encombrée avec des pics d'intensité dus à la forte utilisation et aux interférences. En revanche, le graphique 5 GHz est plus propre et espacé, bien qu'avec une intensité plus faible, ce qui est lié à des limitations physiques (distance ou configuration).

3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile

Dans cette partie vous devez analyser les trames échangées entre votre terminal mobile et un relais 4G situé proche de l'IUT. Suivant votre opérateur vous devez diriger correctement l'antenne de l'analyseur de spectre afin d'obtenir un signal exploitable.

1. Connectez-vous sur le site https://cartoradio.fr/#/.

2. Rechercher l'adresse Petit Chemin de Verquigneul 62400 Béthune, puis pointer le site 560735.
3. Choisir votre opérateur et sélectionner la direction de l'antenne pointant vers l'IUT.
4. Sélectionner les bandes de fréquences montantes puis descendantes sur lesquelles votre terminal est connecté.

Nous avons choisi l'opérateur SFR et l'antenne est à environ 120° en pointant vers l'IUT.

N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
27338	120°	5G NR 3500 (5G)	09/12/2022	3490-3570 MHz
		LTE 2600 (4G)	05/12/2019	2620-2635 MHz 2500-2515 MHz
		LTE 2100 (4G)	30/01/2020	2110.5-2125.3 MHz 1920.5-1935.3 MHz
		LTE 1800 (4G)	04/12/2019	1825-1845 MHz 1730-1750 MHz
		LTE 800 (4G)	05/12/2019	842-852 MHz 801-811 MHz
		UMTS 900 (3G)	04/02/2016	951.2-959.9 MHz 906.2-914.9 MHz
		GSM 900 (2G)	24/12/1999	951.2-959.9 MHz 906.2-914.9 MHz

Nous pouvons le justifier avec le spectre :

Nous observons deux pics principaux sur le spectre :

Un pic autour de 1850 MHz, qui correspond probablement à l'émetteur LTE 1800 utilisé pour la 4G. Cette fréquence est souvent allouée aux opérateurs pour la transmission des données mobiles.

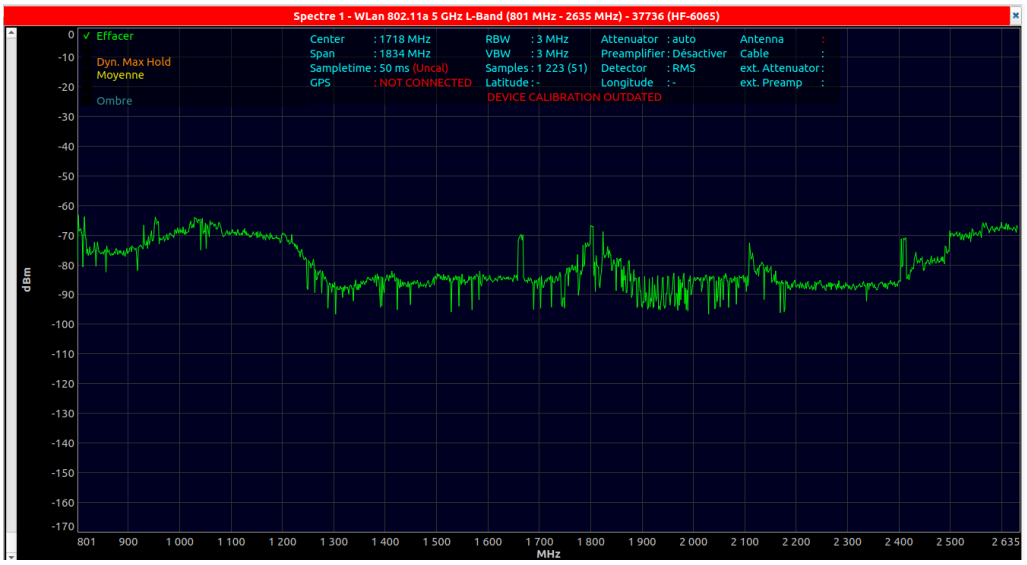
Un pic autour de 2100 MHz, qui correspond à l'émetteur LTE 2100 (4G). Cette bande est également utilisée par les opérateurs pour fournir des services de données, notamment dans les zones à forte densité d'utilisation.

Ces observations confirment que les signaux captés proviennent de relais 4G situés à proximité, en lien avec les bandes fréquences montantes et descendantes utilisées par les opérateurs.

5. Enregistrer les échanges (spectres montants et descendants) en pointant successivement votre terminal puis l'antenne en choisissant une application vidéo ou audio

Vers l'antenne :

Pointer vers le terminal :



6. En analysant les spectres, montrer les différences de bande passante entre les flux montant et descendant.

Spectre 1 (antenne SFR) : Les bandes de fréquences sont occupées de manière plus uniforme, correspondant à des émissions constantes des relais. Cela inclut potentiellement les bandes pour l'upload et le download, mais sans distinction claire.

Spectre 2 (terminal mobile en speedtest) :

Flux descendant (download) : On observe des pics plus marqués dans les fréquences autour de 2 000 MHz, indiquant une forte occupation pour le téléchargement.

Flux montant (upload) : Les niveaux sont globalement moins intenses dans les mêmes plages de fréquences, suggérant une bande passante plus faible pour l'upload.

Le flux descendant utilise généralement une bande passante plus large et plus puissante que le flux montant, comme reflété par les pics plus prononcés dans le spectre 2.

Thème 4

Préparation du travail

Voici les procédures à suivre avant de commencer la Saé.

1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto

Votre recherche bibliographique vous a permis de constater que le module Adalm pluto peut fonctionner sur une plage de fréquence étendue. Vous allez donc dans une première partie, augmenter sa plage de fréquence.

→ Démarrer sur Linux
→ Connecter vous sur votre compte.
→ Brancher l'adalm pluto sur le port USB et vérifier qu'il soit reconnu du port USB.

Pour vérifier que l'adalm pluto est bien détecté on peut utiliser la commande :
lsusb

```
clement_jendryka@h005-14:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 413c:2113 Dell Computer Corp. KB216 Wired Keyboard
Bus 001 Device 002: ID 413c:301a Dell Computer Corp. Dell MS116 Optical Mouse
Bus 001 Device 006: ID 0456:b673 Analog Devices, Inc. PlutoSDR (ADALM-PLUTO)
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
clement_jendryka@h005-14:~$
```

→ Suivre la procédure
https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/03/09/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/
pour étendre la gamme de fréquences.

Pour ce faire il faut se connecter en ssh avec la commande :
ssh root@192.168.2.1
password : root

```
clement_jendryka@h005-14:~$ ssh root@192.168.2.1
root@192.168.2.1's password:
Welcome to:
_____ _       _        _______________
| ___ \ |     | |      /  ___|  _  \ ___ \
| |_/ / |_   _| |_ ___ \ `--.| | | | |_/ /
|  __/| | | | | __/ _ \ `--. \ | | |    /
| |   | | |_| | || (_) /\__/ / |/ /| |\ \
\_|   |_|\__,_|\__\___/\____/|___/ \_| \_|

v0.32
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
#
```

Pour étendre la fréquence, il suffit de définir des variables d'environnement. Avant modification, une première visualisation de ces variables est possible avec la commande:

fw_printenv

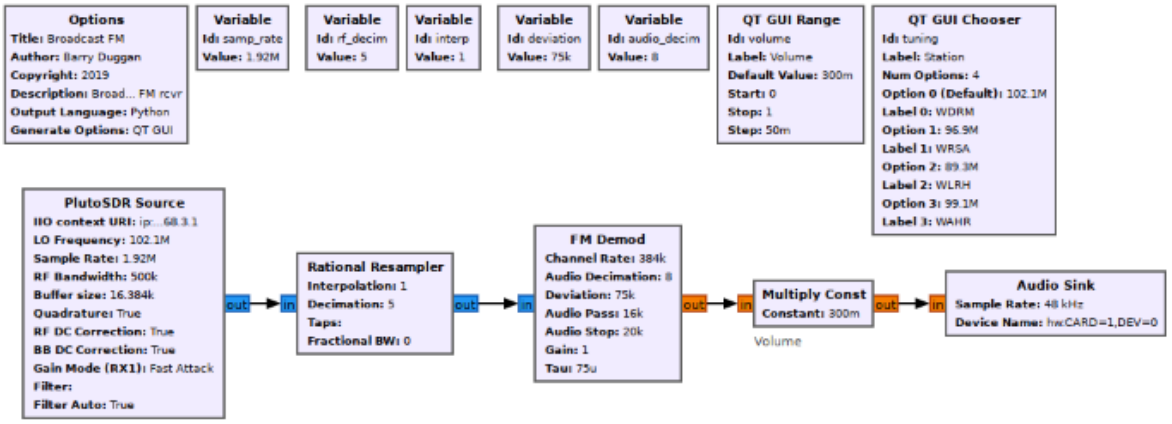
Puis pour modifier la bande de fréquence tapez les 3 commandes ci après:
 # fw_setenv attr_name compatible
 # fw_setenv attr_val "ad9364"
 # reboot

Recevoir et analyser un signal

L'adalm Pluto peut servir de scanner pour écouter différentes fréquences en analogique.

2.1 Récepteur FM analogique

La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1 , proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.



⚠️ Pour que la réception fonctionne correctement sur une machine virtuelle, la relation suivante doit être respectée :

$$Fs = \frac{samp\ rate}{d_{RS} * d_{AD}}$$

avec :

— FS : fréquence d'échantillonnage de la carte son
— samp_rate : valeur de l'échantillonnage de l'Adalm Pluto. À régler dans le bloc Variable
— dRS : décimation du bloc Rational Resampler
— dAD : Décimation audio du bloc FM demod

Exemple :
Avec les données du schéma, on vérifie la relation : 1.92M=48k*5*8

2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS

Le système de données radio (RDS : Radio Data System) est une sous-porteuse numérique sur les émissions radio FM ordinaires qui est utilisée pour transmettre un ensemble d'informations, notamment le nom de la station, l'heure, les fréquences alternatives et, en option, des informations sur le trafic avec le protocole TMC (Traffic Message Channel).
Compte tenu de son omniprésence, de ses exigences en matière de bande passante étroite et de sa bande de fréquences, le RDS est un bon premier projet pour découvrir les radios numériques.

1. Résumé en une feuille A4 recto, les caractéristiques du système RDS.

Le système RDS (Radio Data System) est une technologie conçue pour enrichir les émissions de radio FM en ajoutant des données numériques au signal audio classique. Il utilise une sous-porteuse située à 57 kHz, soit trois fois la fréquence pilote de 19 kHz, avec une bande passante étroite de seulement 1,2 kHz. Cette sous-porteuse est modulée à un débit de 1187,5 bits par seconde, ce qui permet la

transmission efficace d'informations supplémentaires tout en restant compatible avec les équipements FM existants.

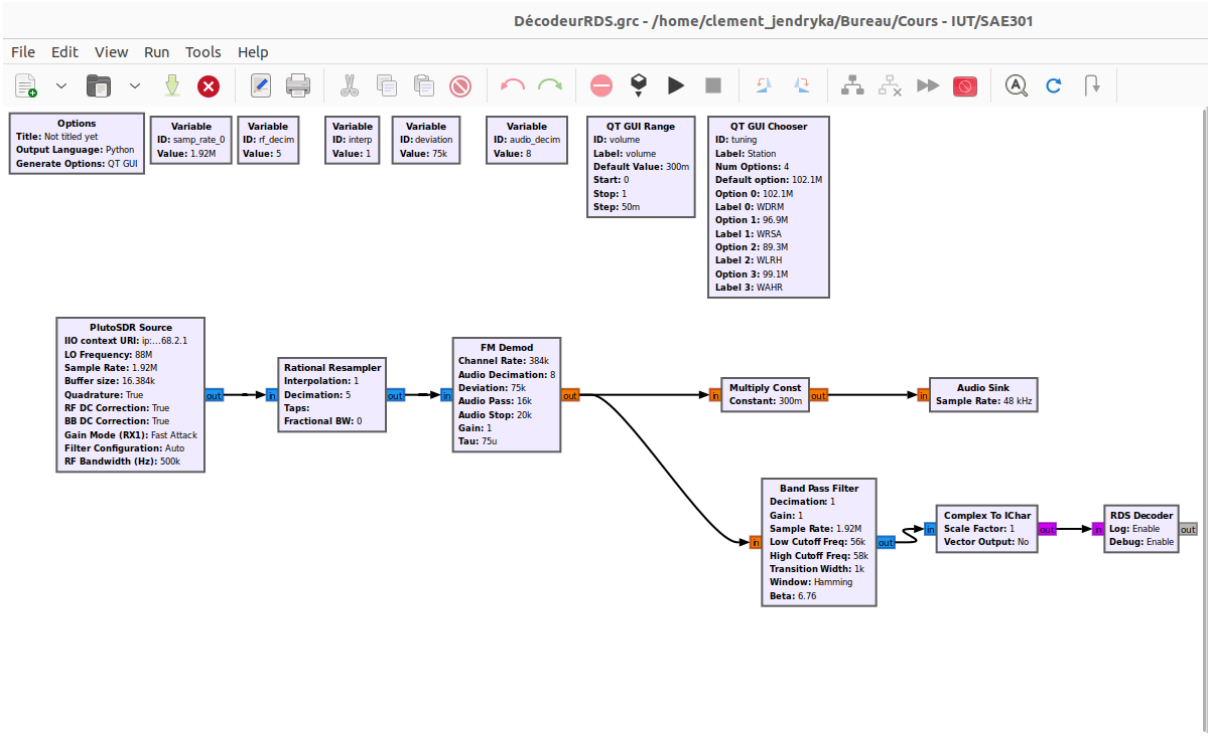
Les données transmises par le RDS sont organisées en groupes de 104 bits, eux-mêmes divisés en quatre blocs (A, B, C, D ou parfois C'), chacun contenant 26 bits. Un système de correction d'erreurs basé sur le CRC est intégré pour assurer la fiabilité des transmissions. Cette structure compacte permet d'envoyer divers types d'informations, notamment le nom de la station (PS : Program Service), l'heure précise (CT : Clock Time) et des fréquences alternatives (AF : Alternative Frequencies), qui permettent aux récepteurs de basculer automatiquement vers un émetteur offrant un meilleur signal.

Une application clé du RDS est la transmission d'informations sur le trafic via le protocole TMC (Traffic Message Channel). Ces données sont essentielles pour guider les conducteurs en temps réel, en fournissant des alertes sur les conditions de circulation. En plus de ses nombreuses fonctionnalités, le RDS se distingue par sa simplicité et son adoption universelle, qui en font un standard incontournable pour les radios FM modernes.

Cependant, le système RDS présente certaines limitations. Bien qu'il soit parfaitement adapté à la transmission de données simples et légères, comme des textes courts ou des codes, il ne peut pas répondre aux besoins des services multimédia modernes qui nécessitent des débits élevés. Malgré cela, le RDS reste une technologie essentielle pour garantir une expérience utilisateur enrichie, fiable et largement accessible.

2. A partir du lien https://github.com/bastibl/gr-rds , installer la librairie nécessaire au codage/décodage du protocole RDS et proposer un diagramme permettant de réaliser un récepteur FM associé à un décodeur RDS. Choisissez une fréquence radio qui diffuse les informations RDS.

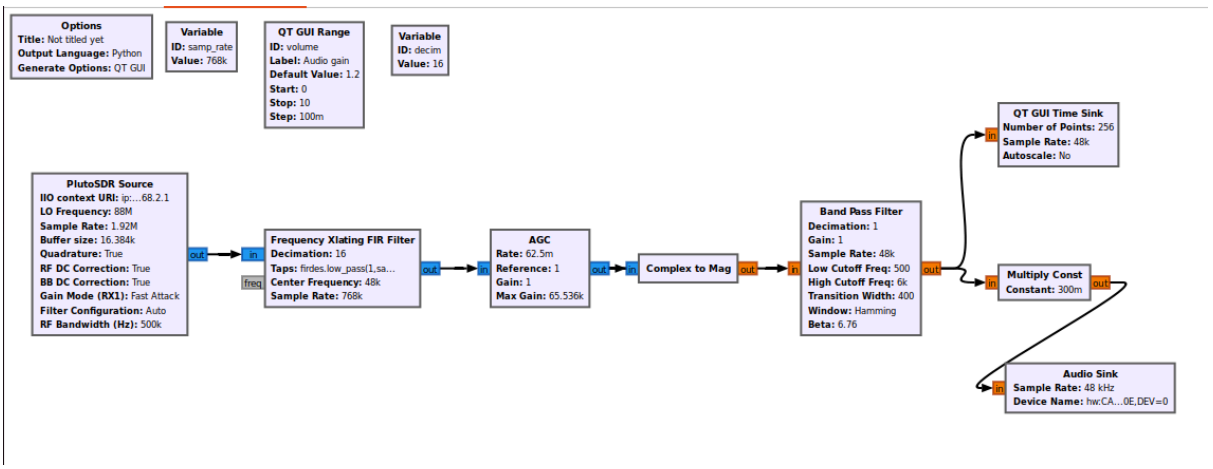
Avec GNU Radio la librairie nécessaire au codage/décodage du protocole RDS est déjà installé

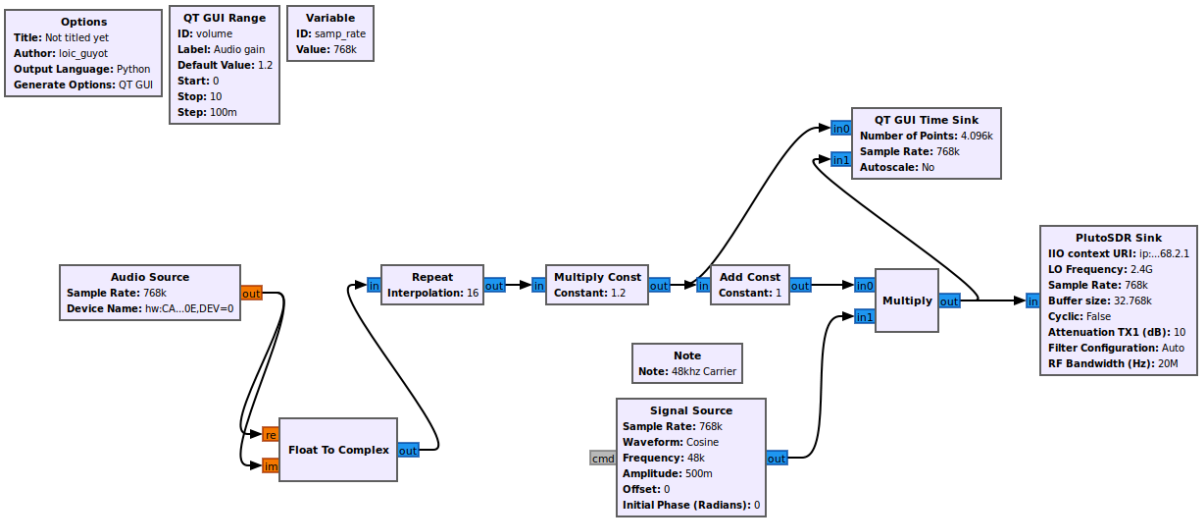


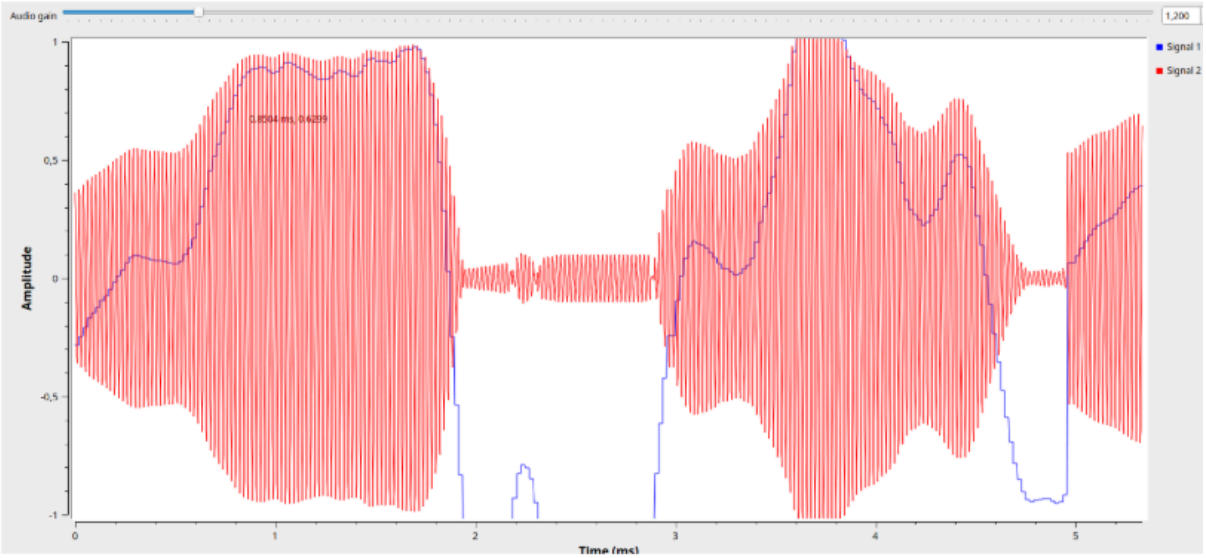
Nous avons choisi comme radio Horizon donc leur fréquence est égal à 88,0 MHz

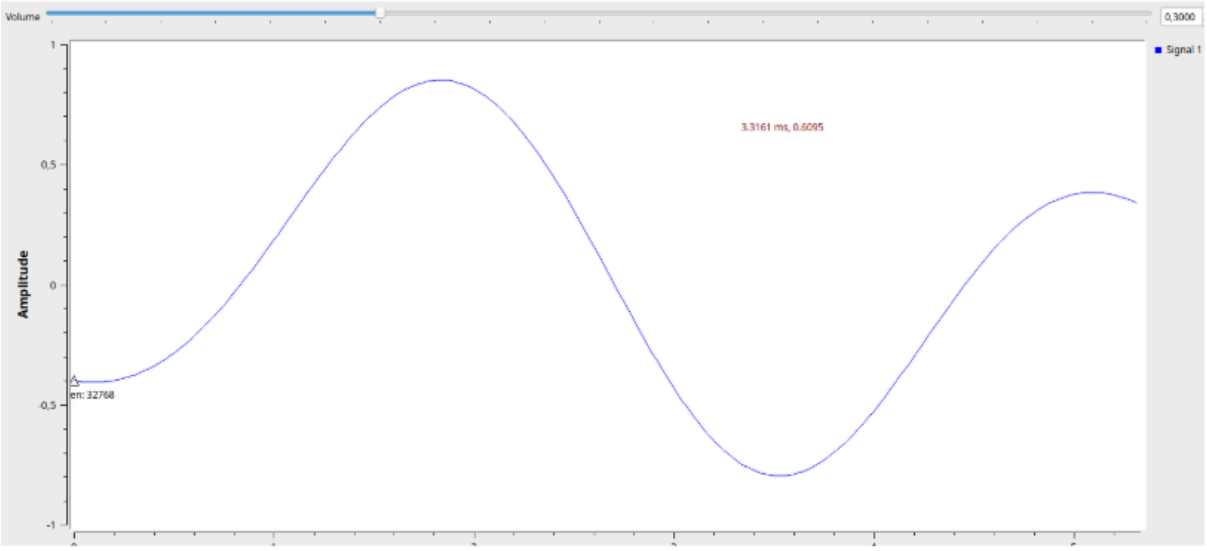
Émettre et recevoir de l'audio avec GNUradio et Adalm Pluto

1. Reprendre le schéma des figures 7 et 8 du thème 2 et remplacer les blocs ZMQ PUB sink et source par des blocs PLutoSDR connectés à l'adalm Pluto.

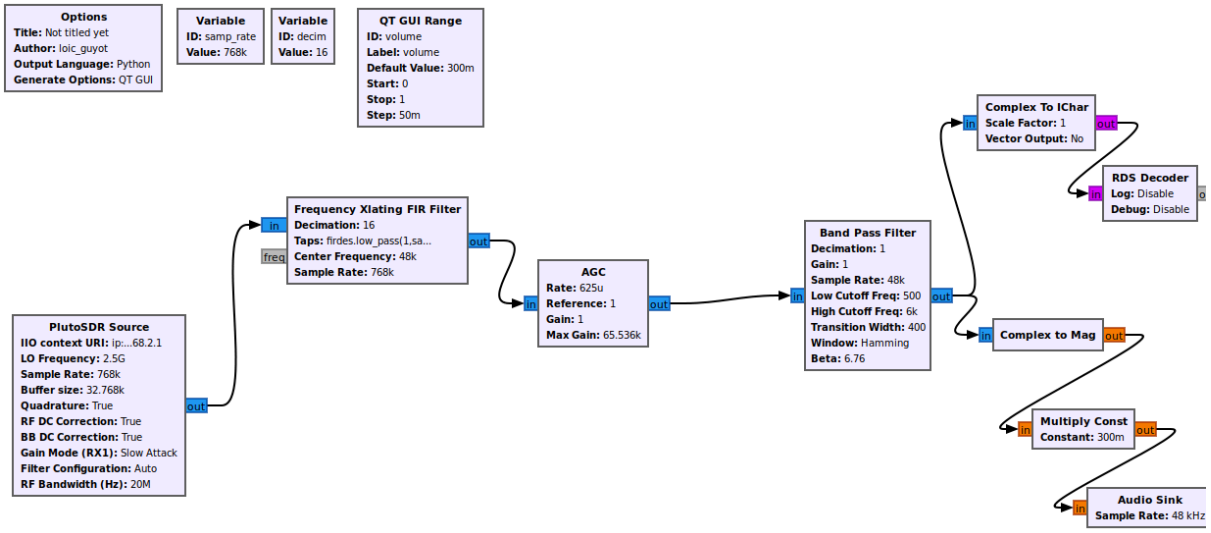



Options
Title: Not titled yet
Author: loic_guyot
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI
QT GUI Range
ID: volume
Label: Audio gain
Default Value: 1.2
Start: 0
Stop: 10
Step: 100m
Variable
ID: samp_rate
Value: 768k
QT GUI Time Sink
Number of Points: 4.096k
Sample Rate: 768k
Autoscale: No
Audio Source
Sample Rate: 768k
Device Name: hw:CA...0E,DEV=0
Repeat
Interpolation: 16
Multiply Const
Constant: 1.2
Add Const
Constant: 1
Multiply
PlutoSDR Sink
IIO context URI: ip:...68.2.1
LO Frequency: 2.4G
Sample Rate: 768k
Buffer size: 32.768k
Cyclic: False
Attenuation TX1 (dB): 10
Filter Configuration: Auto
RF Bandwidth (Hz): 20M
Note
Note: 48khz Carrier
Signal Source
Sample Rate: 768k
Waveform: Cosine
Frequency: 48k
Amplitude: 500m
Offset: 0
Initial Phase (Radians): 0
Float To Complex


Audio gain
1,200
Signal 1
Signal 2
Amplitude
Time (ms)



2. Tester la transmission entre deux binômes en simple duplex.



3. Tester la transmission entre deux binômes en full duplex.

Pour que cela fonctionne, il suffit de régler l'émetteur sur une fréquence de 2,4 GHz et le récepteur sur une fréquence de 2,5 GHz. Cela permet une communication sur deux canaux distincts, évitant ainsi les interférences ou le fait de se capter soi-même.

Conclusion

Au terme de ce projet, nous avons acquis de nombreuses compétences, notamment dans la manipulation de matériels SDR, l'analyse fréquentielle, et l'implémentation de systèmes de communication avec GNU Radio. Ces apprentissages ont renforcé notre maîtrise des outils et des méthodologies pour résoudre des problématiques complexes en communication RF.

Cependant, malgré les progrès réalisés, il nous apparaît clairement qu'un approfondissement serait nécessaire pour compléter pleinement le **thème 5**, qui reste partiellement inachevé faute de séances supplémentaires. Cette limitation ne nous a pas empêchés de surmonter plusieurs défis techniques, mais elle souligne l'importance d'une planification plus ajustée pour de tels projets.

En conclusion, cette expérience nous a permis de mieux comprendre les enjeux et les possibilités offertes par les systèmes SDR, tout en identifiant des axes d'amélioration pour nos futurs projets.